

「工程實務－世曦論壇」

臺灣橋梁工程案例

陳明谷



114年10月7日

國立成功大學土木工程學士
國立台灣大學土木工程碩士
27 年道路、橋梁規劃設計
副價值專家
採購專業人員
溫室氣體查證員

陳明谷

結構技師

第二結構部協理

cmk46019@ceci.com.tw



台9新豐平大橋



中油三接棧橋



金門大橋



台61曾文溪橋



高雄大港橋

簡報內容

一. 概論

二. 臺灣預力混凝土橋梁發展

三. 案例介紹-金門大橋工程

一. 概論

橋梁的功能



橋梁的材料



Photo courtesy of Rutahsa Adveture



可為固定式或活動式



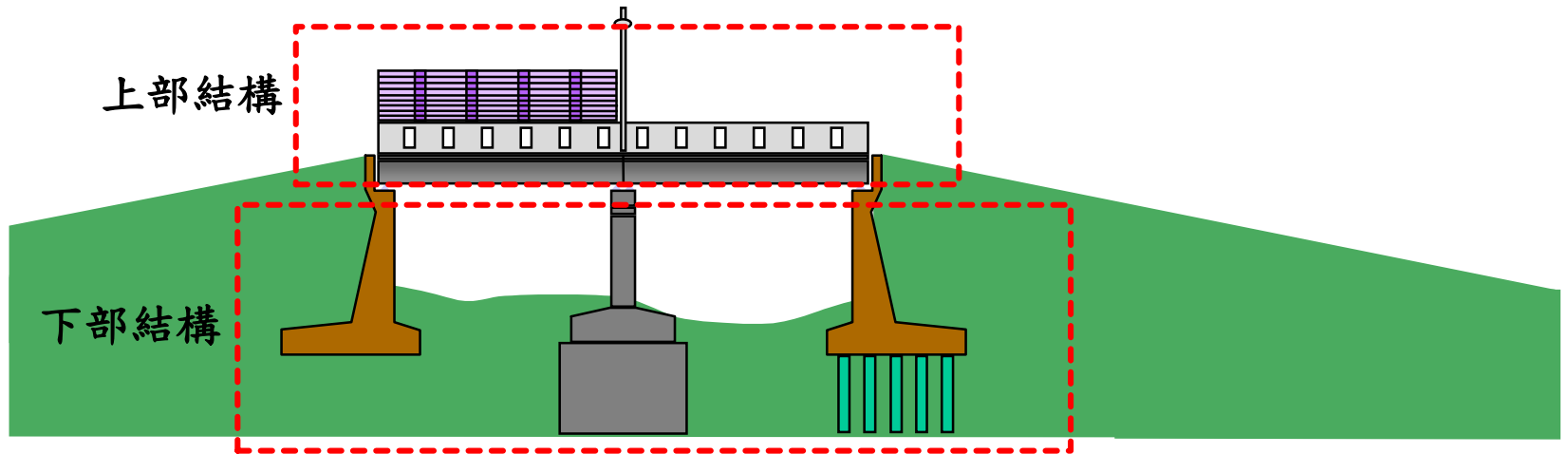
活動橋(水平旋轉)



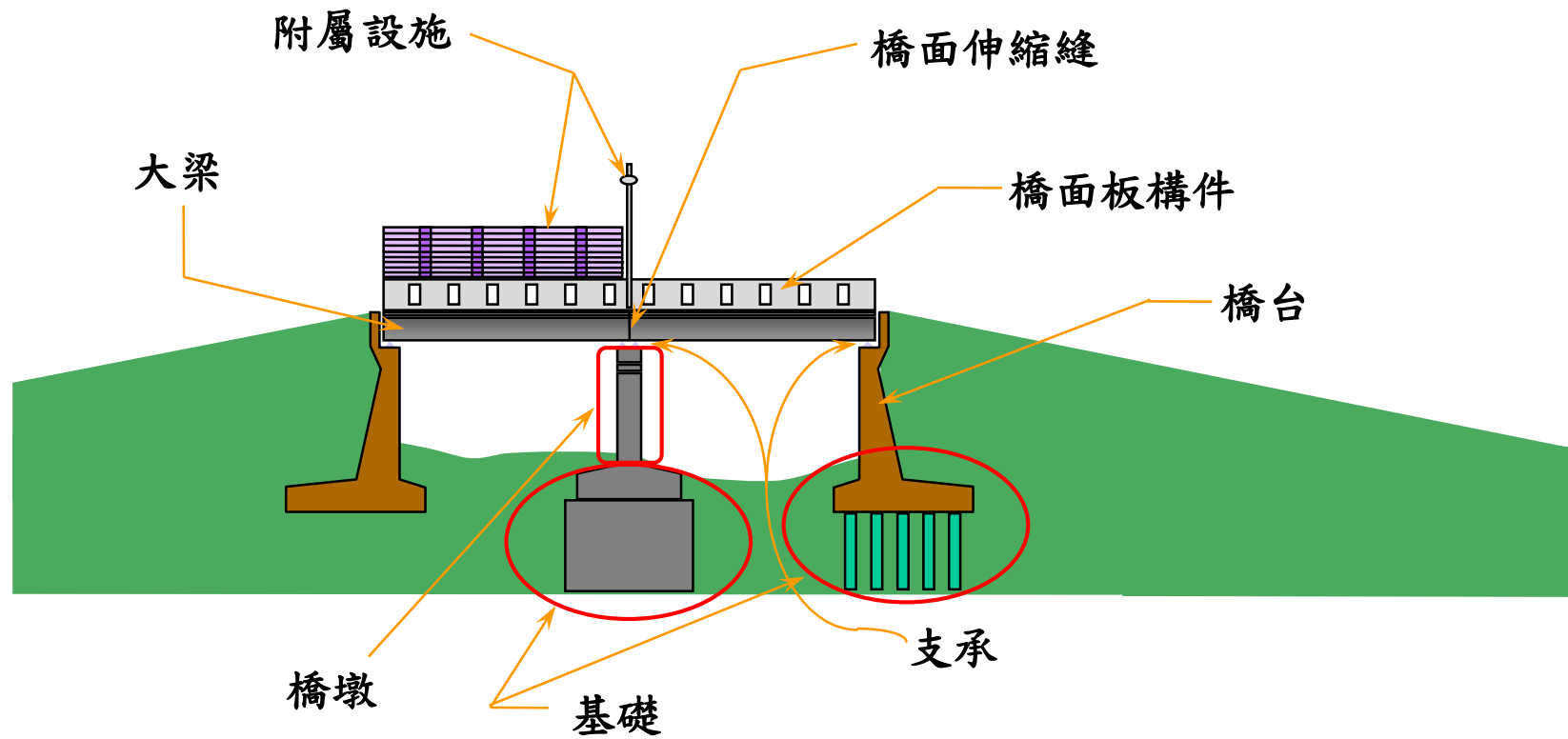
浮橋(可隨潮汐起伏)

主要名詞定義

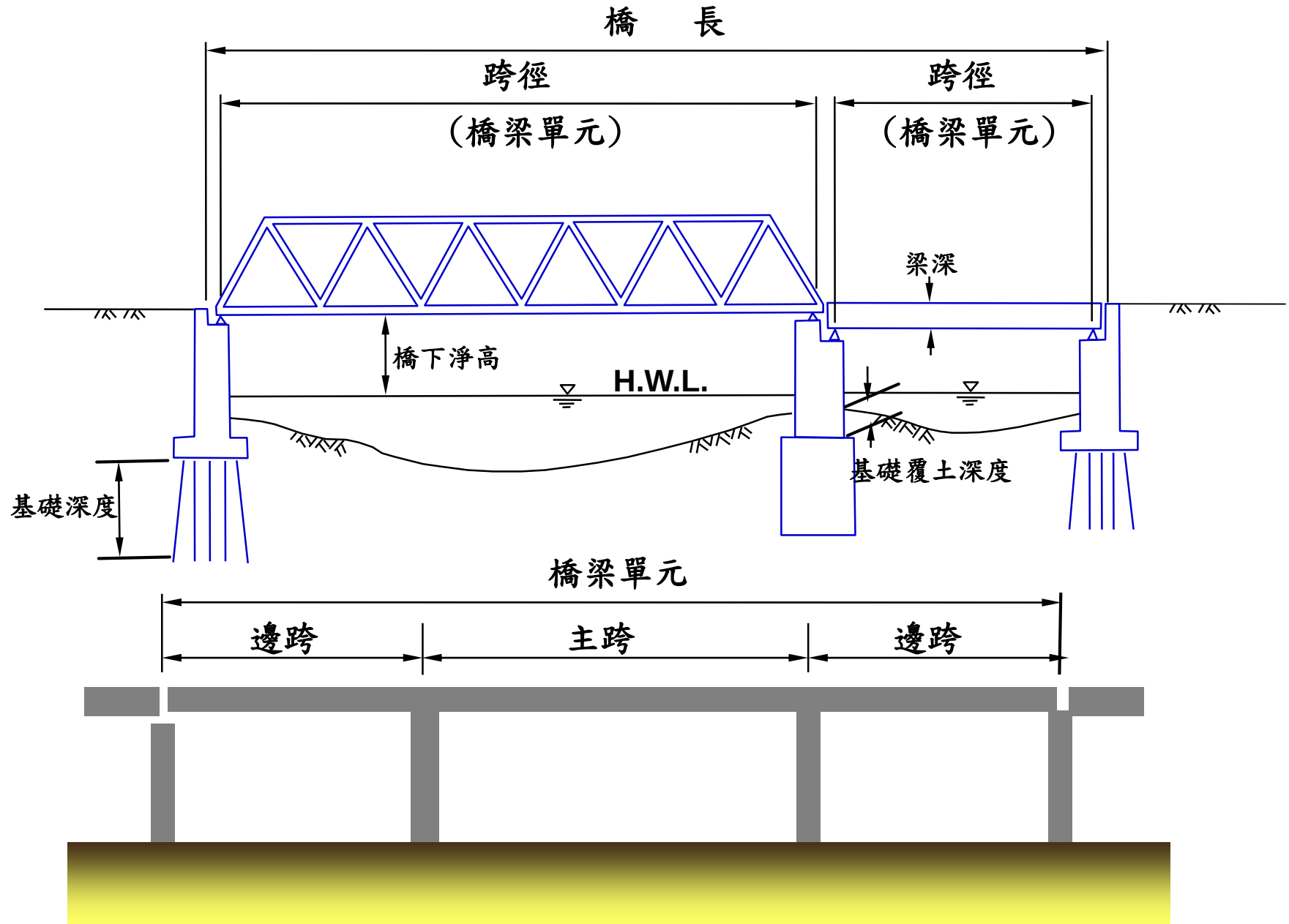
- 橋梁工程主要構件



● 橋梁工程主要構件



● 橋梁重要名詞



橋梁型式及結構系統

- 梁橋 (Girder Bridge)
- 斜張橋 (Cable-Stayed Bridge)
- 脊背橋 (Extradosed Bridge)
- 拱橋 (Arch Bridge)
- 桁架橋 (Truss Bridge)
- 吊橋 (Suspension Bridge)

● 橋梁型式及結構系統（梁橋）

預力混凝土箱型梁橋



預力I型梁橋

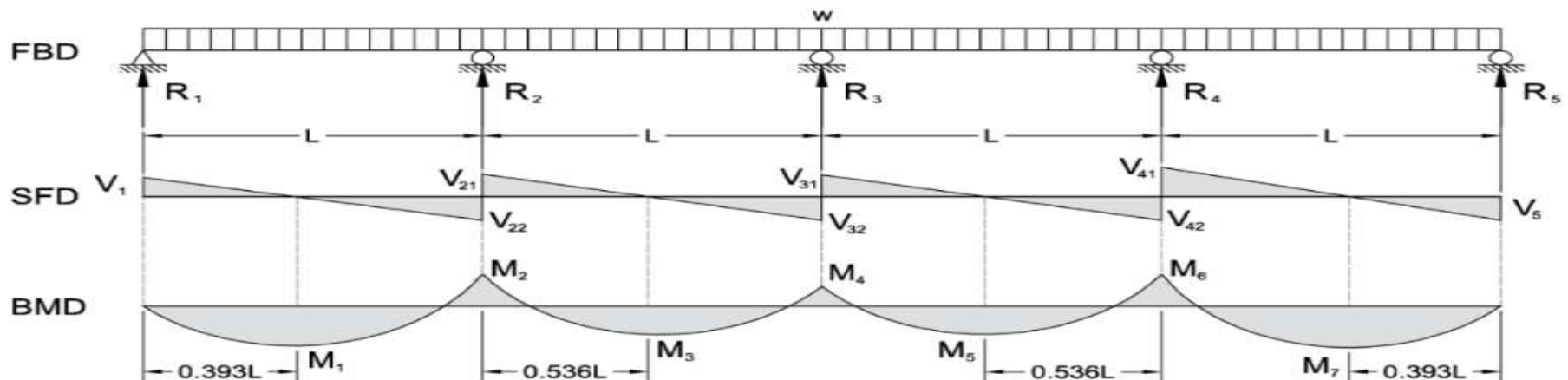
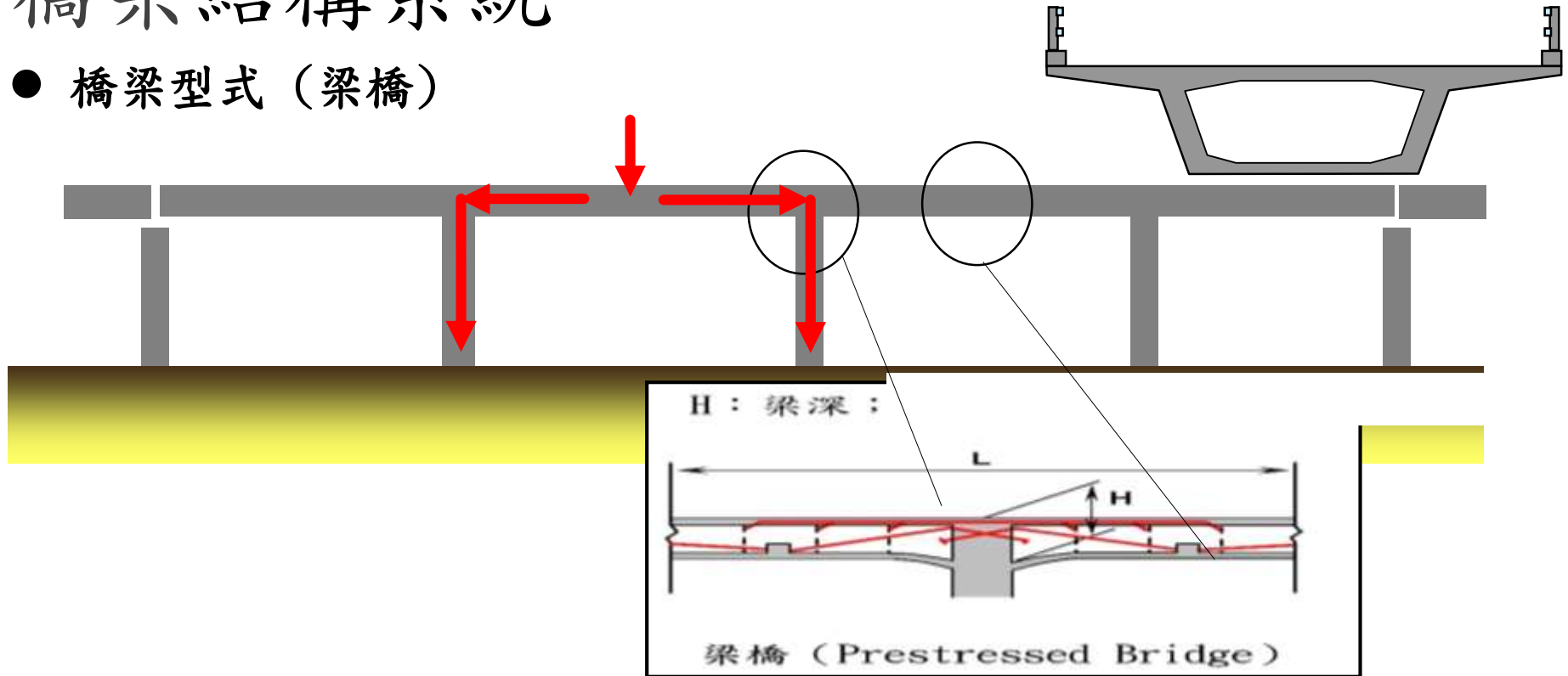


鋼梁橋

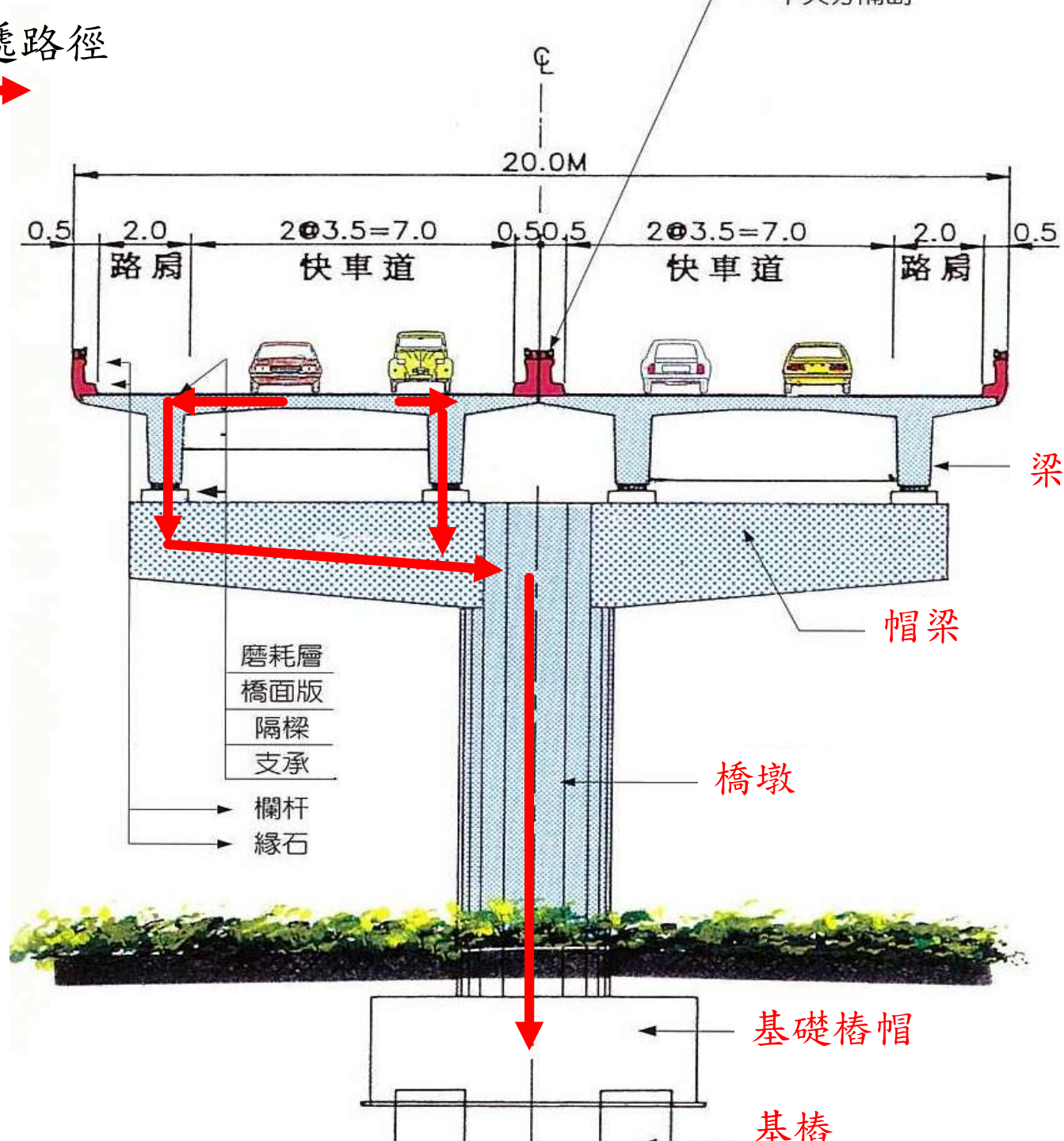


橋梁結構系統

● 橋梁型式 (梁橋)



載重傳遞路徑



● 箱型梁型式



箱型梁配合斜撐板

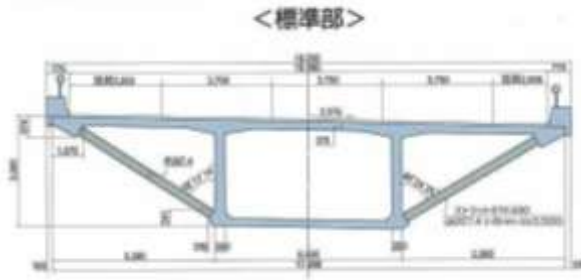


箱型梁配合加肋梁

● 合成梁橋



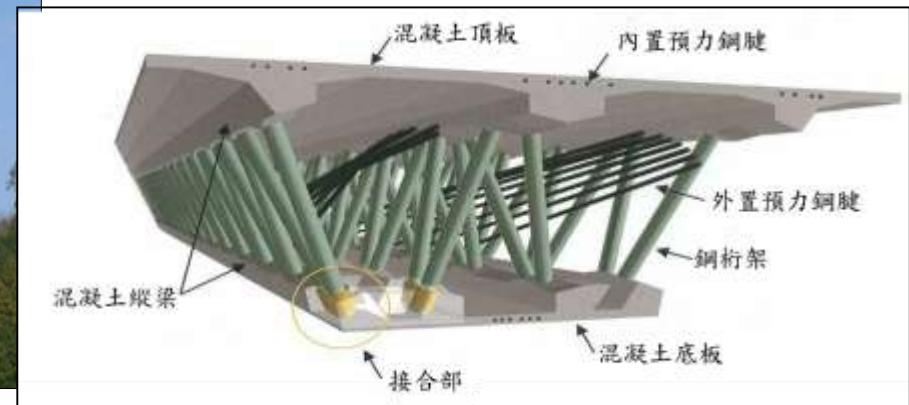
標準断面図 箱梁配合横支柱



箱梁配合波形鋼腹板



箱梁配合鋼管桁架取代腹板



● 台灣及世界最大跨徑梁橋

Taiwan



五楊高架橋(216m)

All over the world



重慶長江大橋, 中國 (330m)

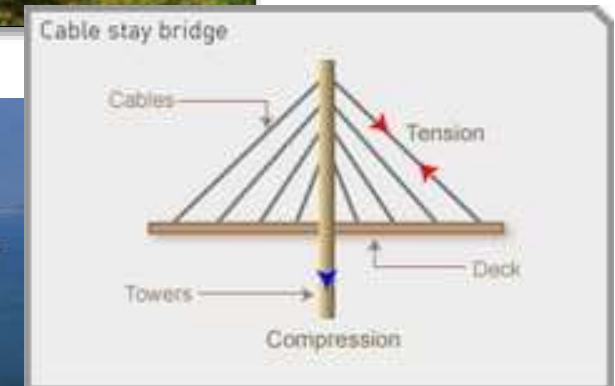
● 橋梁型式（斜張橋）



● 橋梁型式（脊背橋）

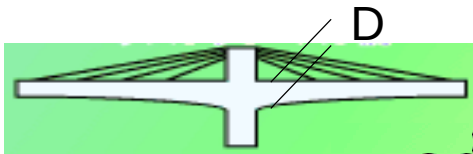
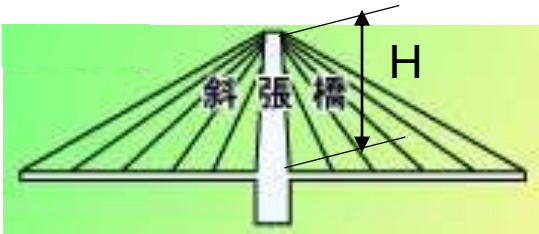


● 脊背橋與斜張橋結構系統^{114學年度 成功大學土木工程學系 工程實務－世曦論壇}



脊背橋與斜張橋結構特性比較

L:主跨



項次	項目	斜張橋	脊背橋
1	橋塔高度 H	較高 $H=L/4\sim L/5$ (雙塔三跨式) $H=L/3$ (單塔雙跨式)	較低 $H=L/7\sim L/15$
2	梁深 D	較薄 $D=L/100\sim L/200$ (2.0~2.5m)	較厚 $D=L/25\sim L/35$
3	邊跨/主跨	$L1/L=0.4\sim 0.5$	$L1/L=0.5\sim 0.6$
4	斜拉鋼索在橋面區段	較長	較短
5	對風穩定性	低	高

● 台灣及世界最大跨徑脊背橋

Taiwan



金門大橋(200m)

All over the world



木曾川橋, 日本(275m)

● 台灣及世界最大跨徑斜張橋 Taiwan



高屏溪斜張橋(330m)



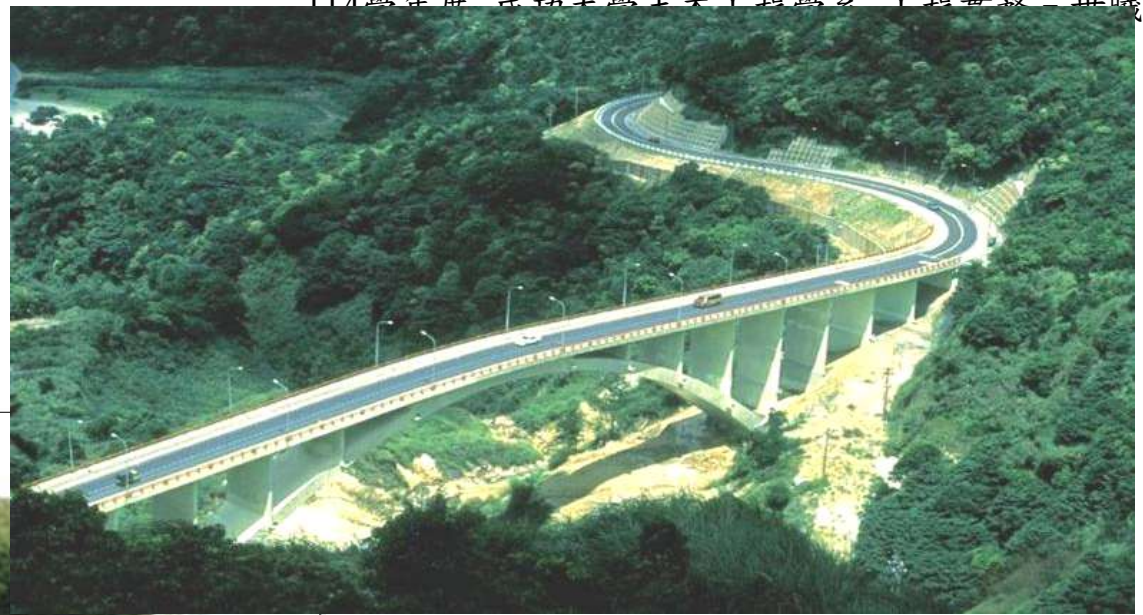
淡江大橋(450m 興建中)

All over the world



Russky Island Bridge, Russia(1104m)

● 橋梁型式 (拱橋)



● 拱橋結構系統



● 台灣及世界最大跨徑拱橋

Taiwan



麥帥二號橋(210m)

All over the world

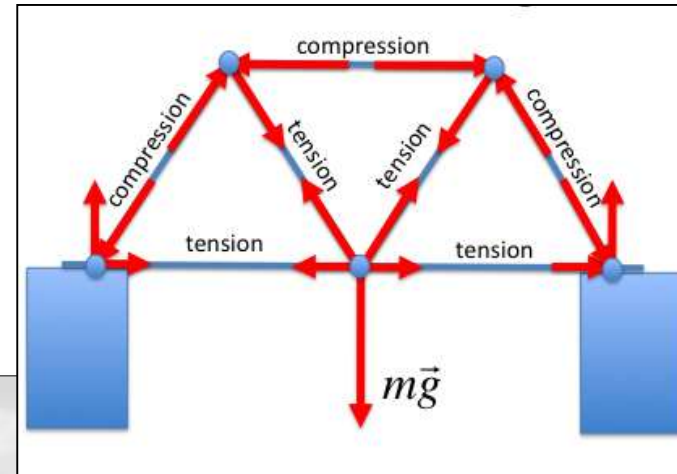


朝天門大橋，中國(552m)

● 橋梁型式（桁架橋）



● 桁架橋結構系統



● 台灣及世界最大跨徑桁架橋

114學年度 成功大學土木工程學系 工程實務－世曦論壇

Taiwan



高鐵筏子溪橋(150m)



安坑輕軌 安新橋(225m)

All over the world

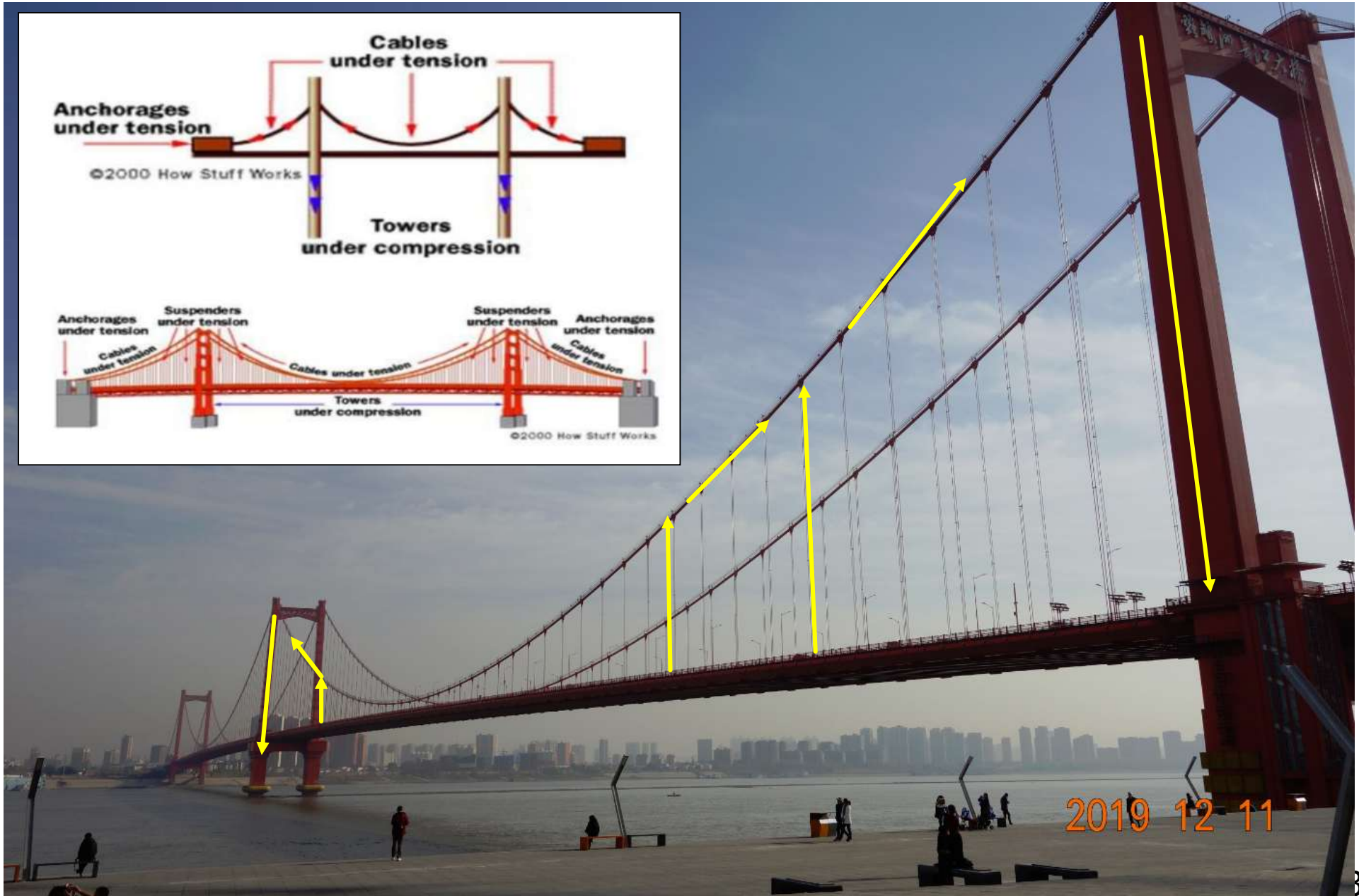


東京灣大橋, 日本(440m)

● 橋梁型式（吊橋）



● 吊橋結構系統



● 台灣及世界最大跨徑吊橋

Taiwan



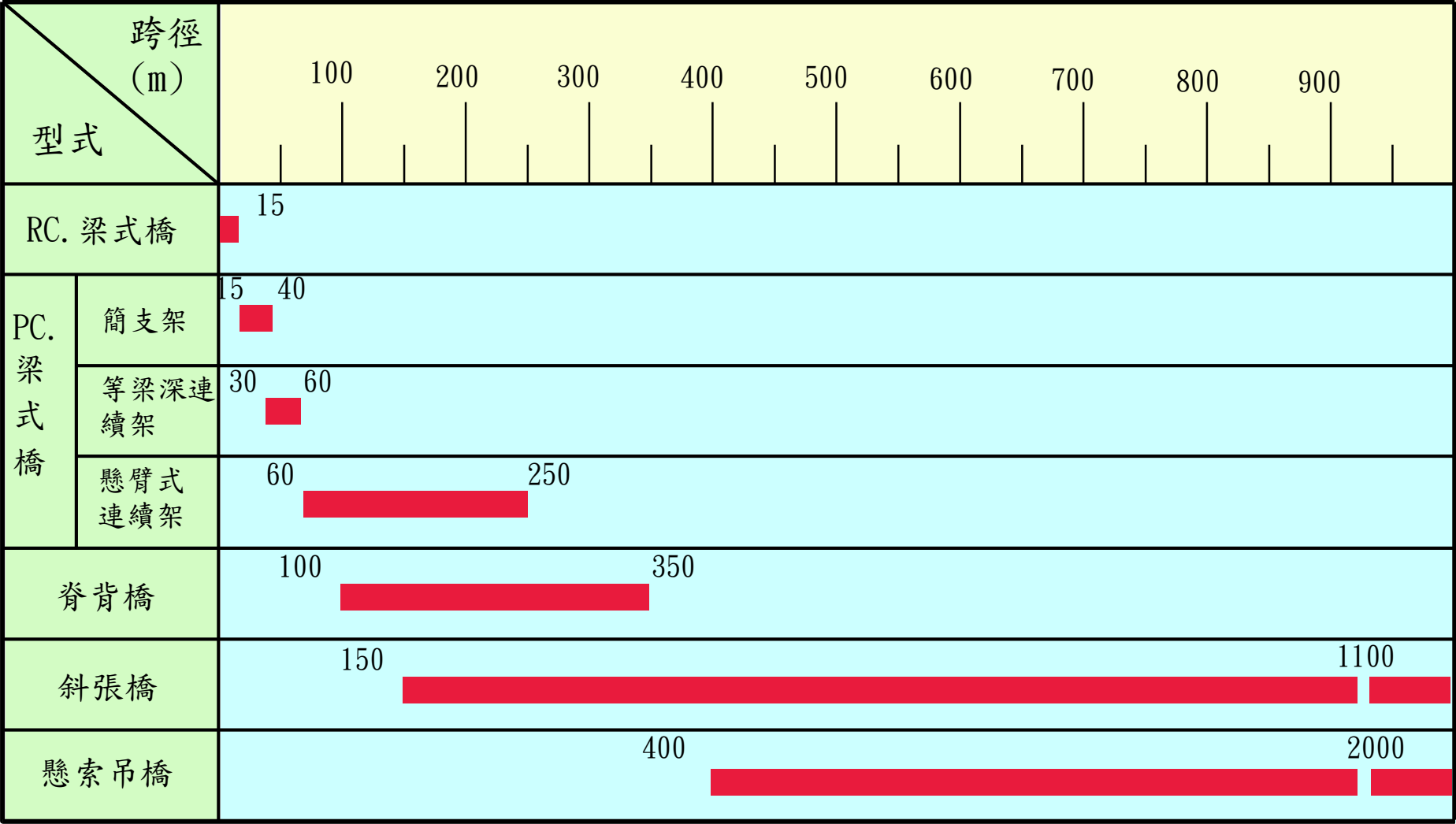
巴陵吊橋(166m)

All over the world



明石海峽大橋, 日本(1192m)

橋梁型式及適用跨徑



二.台灣橋梁發展簡介

- 臺灣早期橋梁發展(1874～日治時期)
- 臺灣預力混凝土橋發展
 - 階段(一)中山高速公路建設時期(1970～1978)
 - 階段(二)第二高速公路建設時期(1987～2004)
 - 階段(三)五楊高架拓寬階段(2004～迄今)

臺灣早期橋梁發展(1874～日治時期)



- 十七世紀止，木板橋、石版橋及石拱橋為主。
- 十八世紀初，製鐵業開始發展，才有了鐵製橋梁。
- 十九世紀後期，方有鋼筋混凝土橋。(1873)
- 二十世紀初期，預力鋼筋混凝土橋開始發展。(1928)



臺灣總督府鐵道部，「台灣鐵道史」，1911



國立台灣大學館藏



臺北市文獻委員會



宜蘭永安橋、大溪東興橋



宜蘭永安橋(1881，石板橋)

台灣橋梁之記載，始於沈葆楨於 1874 年(清同治13年)治理台灣，建設北、中、南三路之道路幹線。



大溪東興橋(年代不祥，石拱橋)

尚屬墾荒開拓的時期，僅止於木造、磚石結構等簡易的橋梁，供人力、獸力車或行人使用。

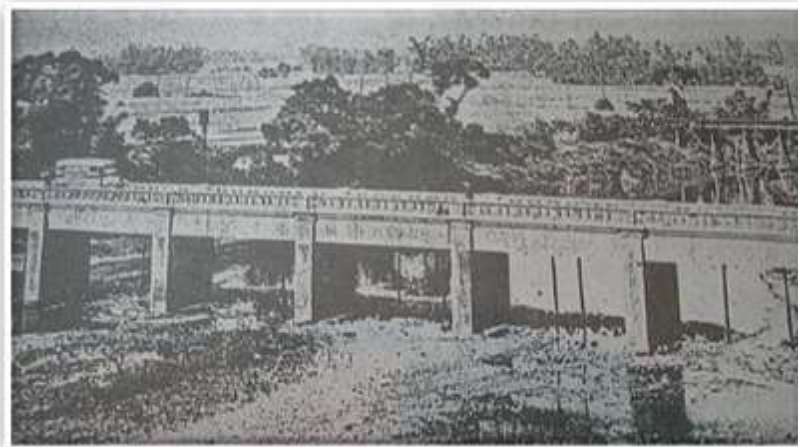
台北瑠公橋



水道橋—「規」

臺北市文獻委員會

台北瑠公圳為能擴大引水灌溉的規模，利用47支長約十公尺的堅固木樁，架設深約1公尺、寬約2.5公尺，由木板組成的水槽跨越景美溪，此種水道橋構造當時稱之為「規(ㄣ一ㄣ、)」



公路與水道共構橋(1909)

國立台灣大學館藏

台灣首座鋼筋混凝土橋梁，建於1909年，跨越景美溪，取代瑠公圳灌溉系統中之水道橋，此橋同時為因應地方的交通需求，建造為上可通車、下可通水的箱涵式橋梁。

坪林尾橋、三峽拱橋



坪林尾橋(1912)

日人為運送台北至宜蘭軍用物資及郵件，於1910年興建。為RC桁架橋，橋長97m、寬4m。所需鋼筋、水泥均由日本船運至深坑行經石碇，再用人力馬匹運至現場，1912年完工，具當代橋梁工程技術代表性。



三峽拱橋(1933)

建於1933年，係當時難得一見的下路式RC拱橋，橋長約93.3M，共三孔。就當時而言，係採用了相當先進的橋梁工程技術，即使至今，此種橋型亦相當罕見。

台東大橋、第一水管橋



台東大橋(1936)

1936年完工，橋長490m，中間跨度達330m，為無加勁桁架橋，當時遠東第一吊橋之美稱。橋寬4.5m，是台灣唯一用鋼線紡製的吊索，吊索直徑達50cm，1965年黛納颱風摧毀



第一水管橋(1928)

日治時期「水道」建設，其中「草山水道」興建於1928~1932年，分別興建三座水管橋，包括第一、第二及草山等。第一水管橋長21公尺，係利用當地所產安山岩所堆砌成，為臺灣第一座為輸送自來水建造之水管橋

台北城四大名橋(日治時期)



台北橋(1925)

國家圖書館，「日治時期的臺北」



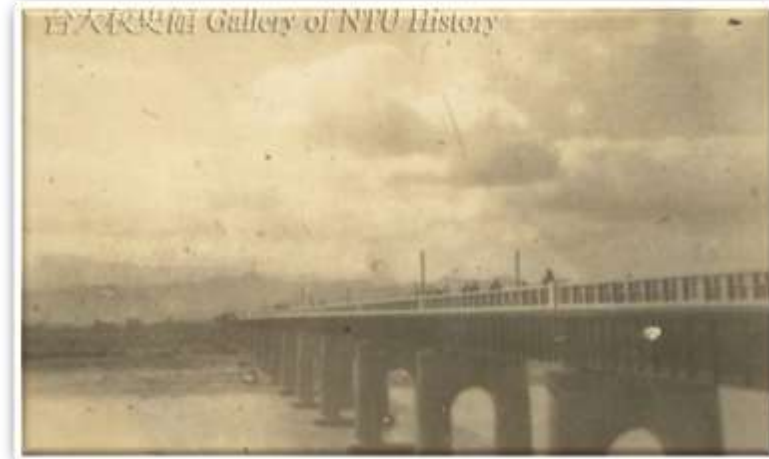
光復橋(昭和橋；1933)

國家圖書館，「日治時期的臺北」



中山橋(明治橋；1933)

台北市文獻委員會



中正橋(川端橋；1937)



台北橋之興建與改建

清領時期興建基隆至新竹段鐵路時，於1889年建造第一代台北橋，上構為木鐵混合的鐵路橋，下構採木構架。復於1901年新鐵道線完工，台北橋轉為公路使用，至1925年採七孔鋼桁架橋改建，為第二代。第三代台北橋則於1969年採用同跨徑鋼鈹梁橋改建。



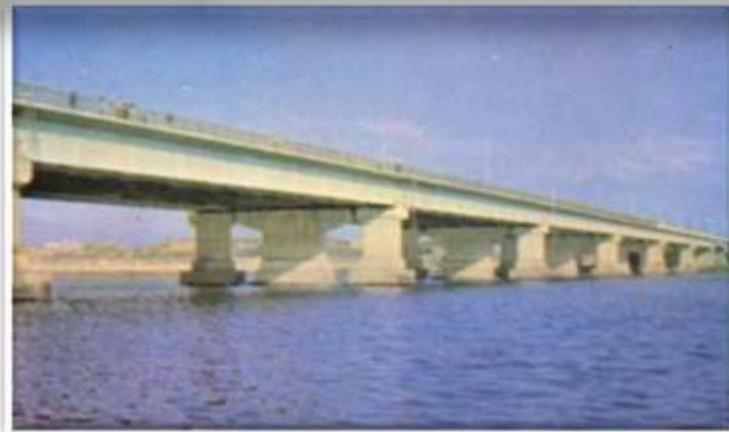
第一代台北橋(1889)

台北縣三重市公所提供

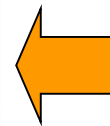


第二代台北橋(1925)

台北市文獻委員會提供⁴¹



第三代台北橋(1969)



中山橋(明治橋)之興建與改建

明治橋(中山橋)建於1901年，中間大跨徑橋採用下路式鋼桁架橋，木造橋面。1912年木造橋面改成RC橋面，後因交通量大，1933年改建，採用當時先進RC技術建造，採三孔拱橋，跨徑20.5m、50m、20.5m，橋全長120m、寬17m。至1990年代配合基隆河整治拆除



第一代中山橋
(1901)



木造改為RC橋面(1912)



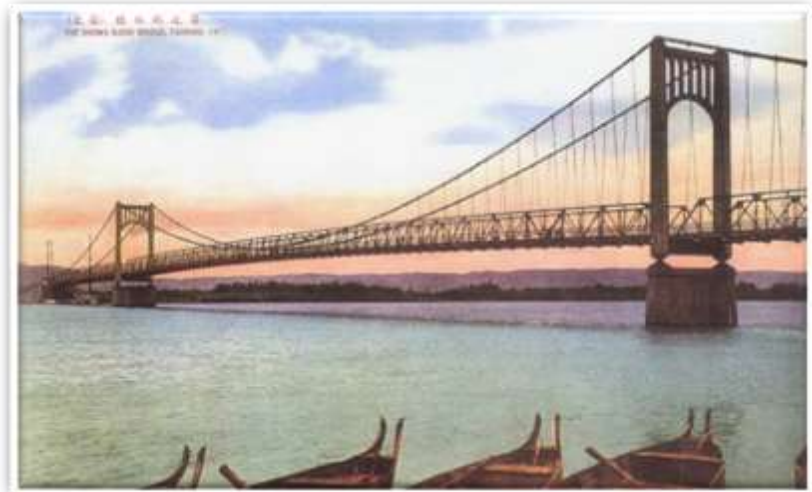
第二代中山橋(1933)

台北市文獻委員會

照片來源：顏娟英

光復橋(昭和橋)之興建與改建

光復橋(昭和橋)於1933年興建完成，橋長約367m，採用三跨連續加勁桁架鐵索吊橋。後於1977年方改建成現在的光復橋。此橋的造型為斜張式預力混凝土構造，為國內最早興建的斜張式橋。斜張橋之跨徑134m，三孔共長402m，塔高約18m。



第一代光復橋(1933)

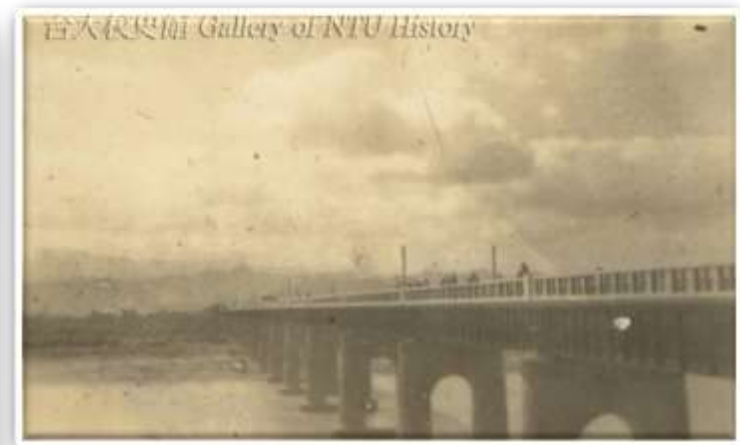
國家圖書館，「日治時期的臺北」



第二代光復橋(1977)

中正橋(川端橋)之興建與拓寬

中正橋(川端橋)竣工於1937年，為鋼板梁、寬5.3m，1954年拓寬3.5m增設人行道，橋寬為8.8m。1961年第二次拓寬，保留原橋柱及基礎，於原橋墩帽梁加翼拓寬，以放置增設之PC梁，橋寬15.4m，1971年於上游側第三次拓寬，橋寬24.5m



第一代中正橋(1937)



照片來源：台北市政府工務局

近期改建完成之中正橋



第二代中正橋

預力混凝土橋發展

階段(一)中山高速公路建設時期(1970~1978)

- ◆ 中山高行經西部平原地區，當時以路工施築為優先考量
- ◆ 僅於跨越河川、谷地、重要設施、路口配置橋梁
- ◆ 受限國內橋梁設計施工技術及能力，橋梁規模均較小
- ◆ 上構多採簡支且跨徑不超過40m之預鑄PCI型梁，吊裝施工
- ◆ 1978年中山高速公路共完成300餘座PC橋，加上一般公、鐵路橋，累計PC橋總長超過100公里，主要在『量』的增加



國1 中沙大橋

梁橋

- 國道1號跨越濁水溪
- P.C. I 型梁橋, 1978
- 本橋完成後國1全線通車
- 橋梁全長2,345m, 67@35m, 橋寬16.32m



圓山橋

梁橋

- 位於中山高台北圓山路段
- 主橋長671m，最大跨徑為150m，跨徑中央鉸接之PC箱型梁，以懸臂工法施工
- 1978年完工，為當時跨徑最大PC橋



澎湖跨海大橋

梁橋

- 連接白沙與西嶼兩大島
- 橋梁全長2,160m，為台灣首座多孔連續懸臂工法PC橋
- 1970年完工，曾是東亞第一座跨海大橋



光復橋

- 跨越新店溪，連絡板橋市與台北市。
- 為國內首座混凝土斜張橋。
- 跨徑134m，三孔共長402m，塔高18m，於1977年完工。

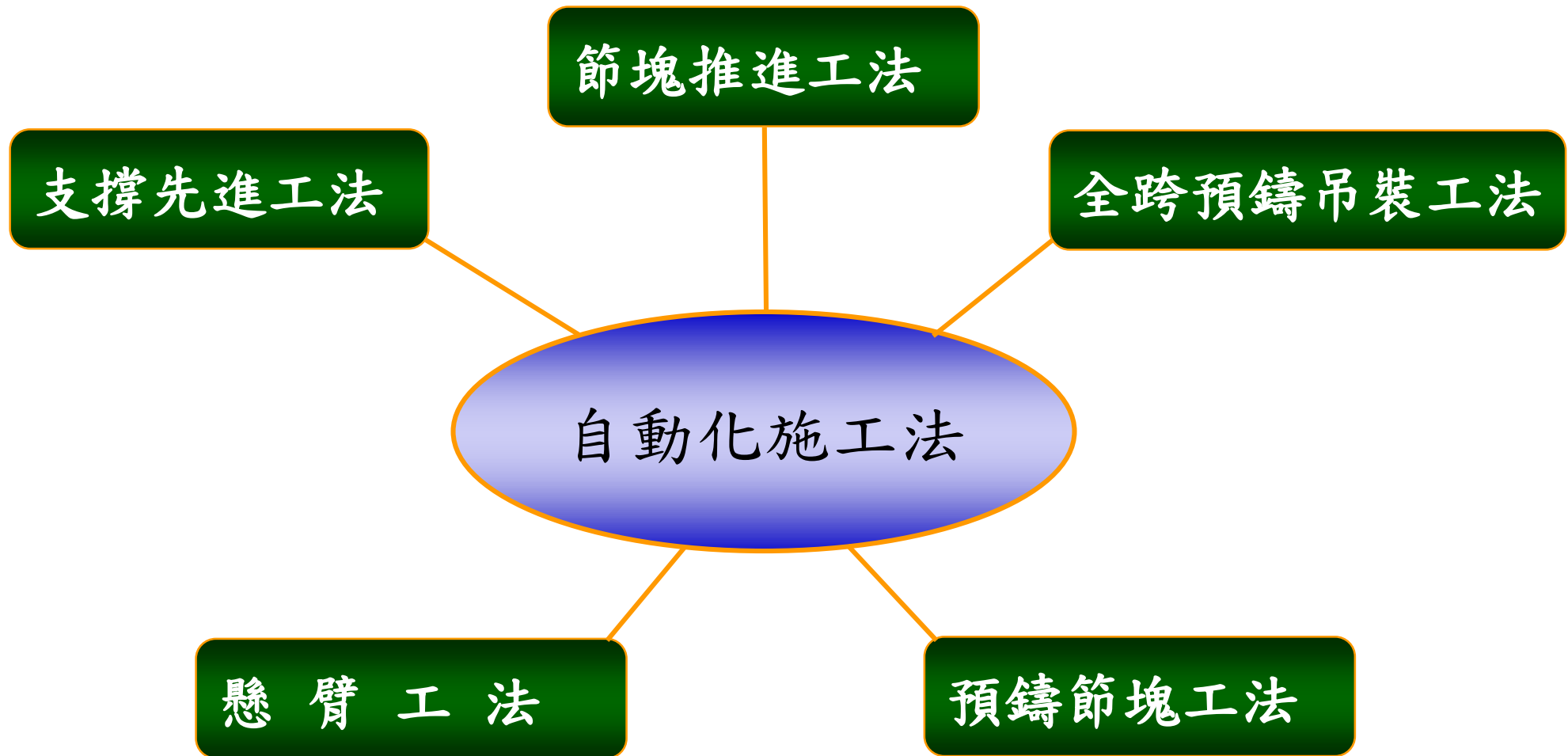


預力混凝土橋發展

階段(二)第二高速公路建設時期(1987~2004)

- ◆ 包括第二高速公路、北宜高速公路、東西向快速公路及西濱快速公路及高鐵等建設
- ◆ 為克服地形障礙或維持現有交通之順暢，以往以簡支式PCI為主流之橋梁，已被外型美觀且能增進行車舒適性之多孔連續PC箱型梁橋所取代
- ◆ 橋梁比例、橋高及規模上皆大幅提昇，引進施工機械，採用自動化施工法，開啟另一新里程碑
- ◆ PC橋建設發展，在『質』與『量』上都有大幅的提昇，此階段之橋梁可謂國內PC橋梁技術進展最快之時期

台灣預力混凝土橋自動化施工法

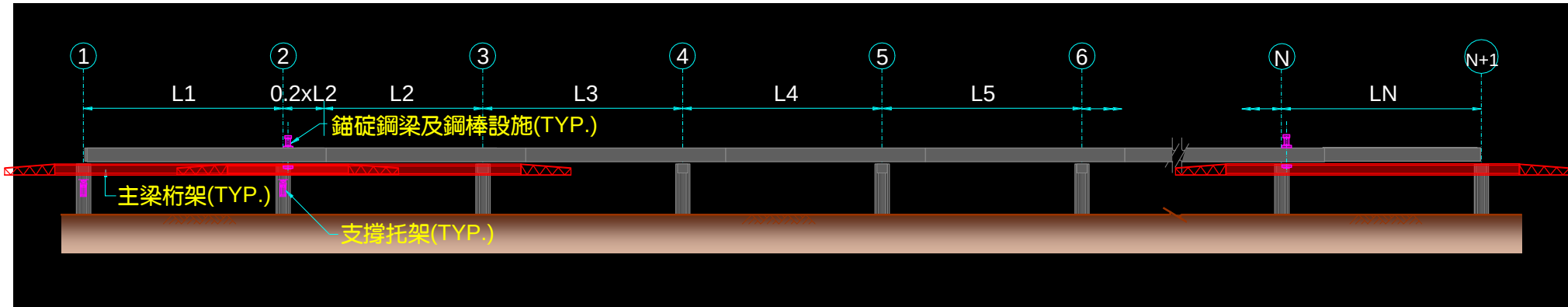


支撐先進工法

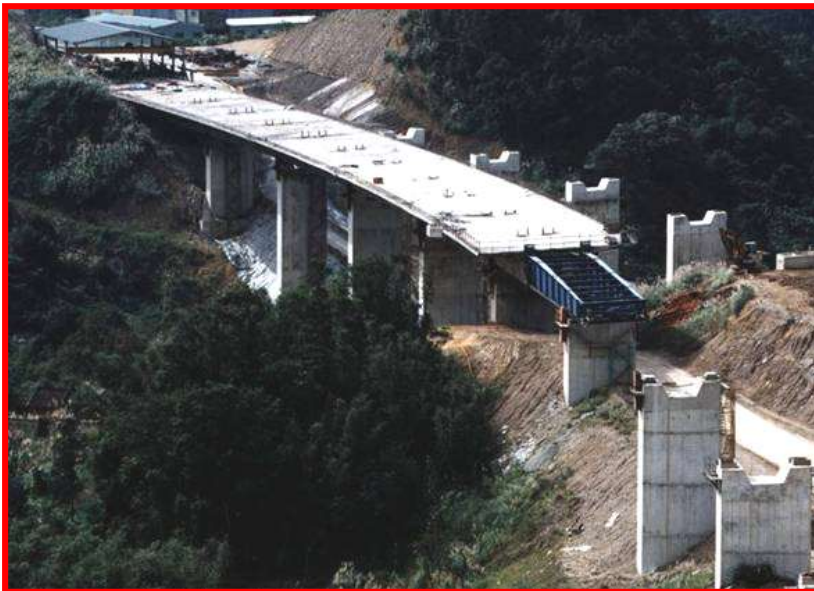
114學年度 成功大學土木工程學系 工程實務－世曦論壇



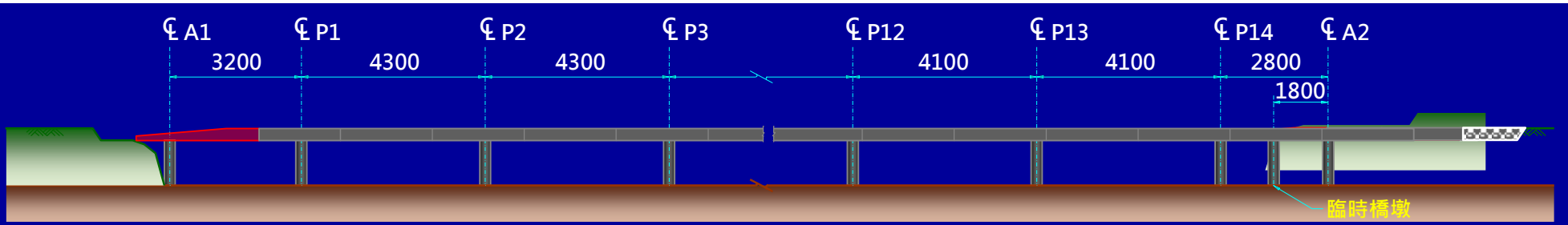
支撐先進工法施工示意圖



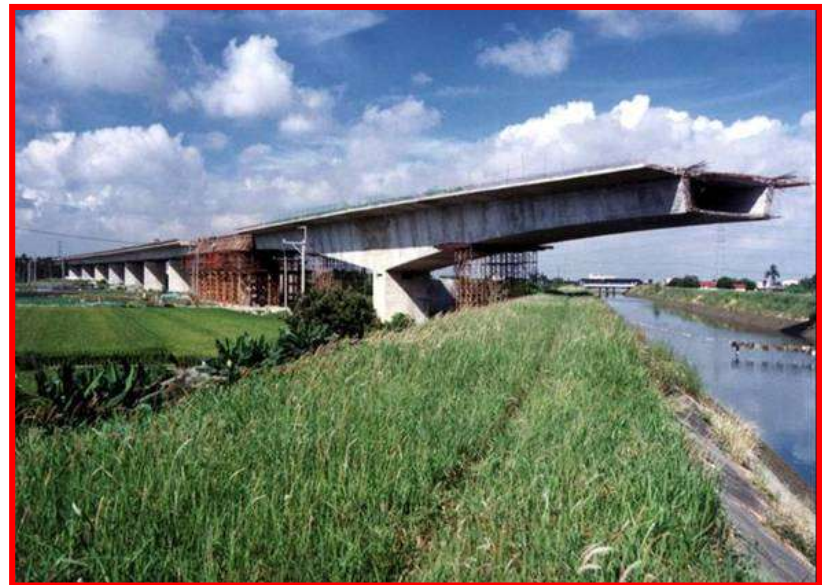
節塊推進工法



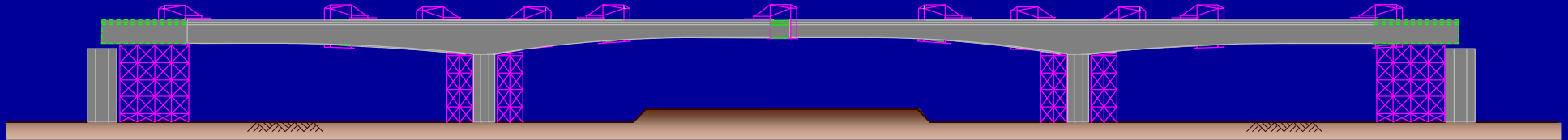
推進工法施工示意圖



懸臂工法



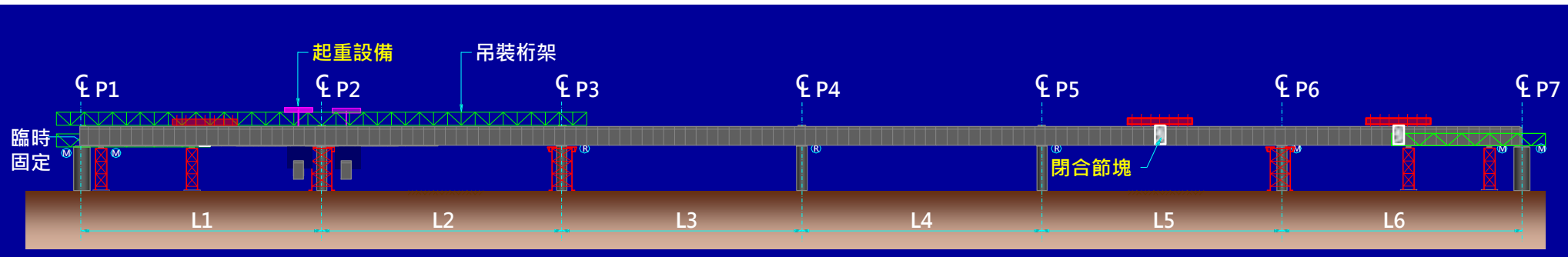
懸臂工法施工示意圖



預鑄節塊工法



預鑄節塊吊裝工法示意圖



全跨預鑄吊裝工法



北二高關西大橋

梁橋

- 位於新竹縣關西鎮，北二高跨越牛欄河及台3線處
- 全長700m，橋高約49m，五孔連續長跨徑(120m)變梁深PC箱型梁，以懸臂工法構築
- 1991年完工，為首座長跨徑PC剛構架橋



北二高頭前溪橋

梁橋

- 位於新竹縣竹東鎮，北二高跨越頭前溪處，全長793m。
- 單向橋寬16.35m，採PC單室箱型梁設計。於橋兩端同時向橋中央推進閉合。
- 於1992年完工，為首座節塊推進工法橋梁。



南二高台南支線C371Z標高架橋

- 南二高C371Z標包含兩座規模較大之高架橋，即台南支線主橋、安定高架橋。等橋寬段考量機械施工以縮短工期、降低經費
- 於1998年完工，是首座採支撐先進工法施工之箱型梁橋。



中二高彰化二號與四號高架橋

- 位於中二高，連接和美及快官交流道，橋長分別為2,870m及2,052m。
- 以預鑄節塊工法施工，節塊寬32.1m，長2m，高3.2m。
- 於2004年完工，為國內最大的預鑄節塊組。



馬槽橋

拱橋

- 位於陽明山國家公園台2甲線
- 鋼骨鋼筋混凝土上承式拱橋，橋長232m，主拱跨徑134m
- 首座以下弦拱鋼骨作為臨時支撐施工之拱橋，於1994年完工



碧潭橋

拱橋

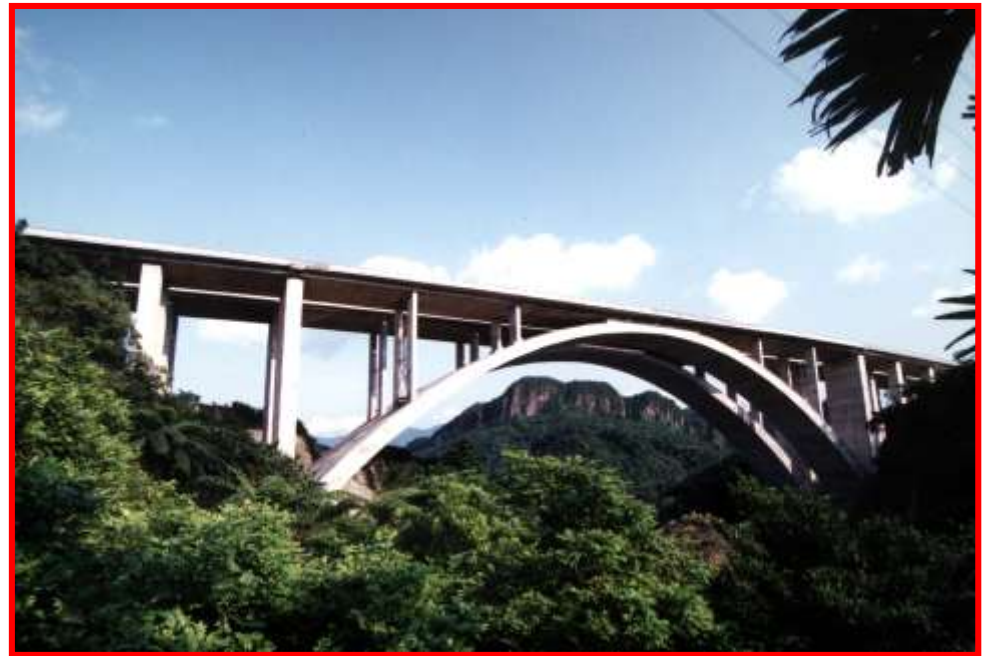
- 位於北二高，跨越新店溪
- 橋長約800m，採主跨為160m之弧形拱橋，主橋墩上方為一鑲空之倒三角形，呈現三度空間立體曲線構造
- 1996年完工，為當時跨徑最大PC拱橋



瑪陵橋

拱橋

- 位於國道3號基汐段，跨越七堵馬陵坑溪谷
- 橋長為445m，採預架合成拱工法之鋼筋混凝土拱橋，主拱長145m，拱高33m
- 2000年完工



預力混凝土橋發展

階段(三)五楊高架拓寬階段(2004～迄今)

- ◆ 包括國1五楊段拓寬、國6、台中生活圈4號線、金門大橋等
- ◆ 自動化工法全面本土化、更多克服現場施工障礙的施工規劃、更多大跨徑橋梁需求、新材料的應用
- ◆ PC橋建設發展，在『設計』與『施工』都已全面本土自主化辦理

國1拓寬五楊高架橋



- 國1兩側施作拓寬高架橋，施工期間須維持既有國道交通
- 國1五股至楊梅路段全長40公里，2012完工通車

國1拓寬五楊高架橋－雙層高架橋



● 為閃避山崩地滑敏感區，南、北行線配置於同側採雙層橋 F型橋墩為全世界首例

台中生活圈4號線 波形鋼腹板橋

梁橋

- 以波形鋼腹板取代傳統鋼筋混凝土腹板
- 可減輕自重，降低地震力



拱橋

冬山河橋

- 位於宜蘭縣冬山鄉，北宜高跨越冬山河
- 採三孔連續PC拱橋，跨徑配置 $94 + 187 + 94 = 375\text{m}$ ，拱體深變化 $3.0 \sim 19.8\text{m}$
- 2005年完工，是目前台灣PC拱橋中跨徑最大者



拱橋

七股溪橋

- 位於西濱公路七股路段，跨越七股溪
- 五孔連續PC拱橋，跨徑 $65+80+150+80+65=440\text{m}$ ，台灣最長連續加勁式拱橋，以場撐工法施工
- 2007年完工



拱橋

新豐溪橋

- 位於西濱公路新豐路段，跨越新豐溪
- 為避免施工影響紅樹林生態，本橋採PC拱橋，跨徑配置 $100 + 180 + 100 = 380\text{m}$ ，以懸臂工法施工
- 2008年完工



集鹿大橋

斜張橋

- 位於南投縣集集鎮，跨越濁水溪
- 採用單橋塔單面豎琴型鋼索配置之雙孔PC斜張橋，跨徑配置為 $2@120=240\text{m}$
- 近完工階段逢921地震，更換部分鋼纜及損壞修復，於2004年通車



鵬灣跨海大橋

斜張橋

- 位於大鵬灣風景區，跨越出海航道，橋塔為風帆造型，營造海上出口意象
- 台灣首座活動橋，橋塔採正面A型、側面風帆造型，塔高 72.9m，跨徑 $55+100=155\text{m}$
- 2011年3月通車



國六愛蘭交流道南港溪橋

脊背橋

- 愛蘭交流道銜接國道6號與台14線，跨越南港溪
- 橋長300m，主跨跨徑140 m，採懸臂工法施工
- 2008年完工通車，為台灣首座脊背橋



媽祖大橋

脊背橋

- 位於北港鎮新闢外環道
- 主橋採跨越北港溪，脊背橋跨徑配置為2@125m，橋塔意象揣摩媽祖尊身神態
- 2009年完工通車



台28線旗山橋

- 位於往南橫及茂林國家風景區南端主要入口
- 脊背橋橋塔融合當地人文特色：旗山、香蕉、竹簍
- 上構採大懸臂PC加肋梁，主橋跨徑 $100+100=200\text{m}$ ，國內首座橋塔採鋼殼外包混凝土方式，2011年1月通車



台9線新豐平橋

- 位於花蓮縣壽豐與鳳林交界，跨越壽豐溪。
- 主橋跨徑 $84+2@140+84=448\text{m}$
- 為國內首座三塔雙主跨脊背橋



金門大橋

- 台灣首座大規模跨海大橋
- 台灣最大跨徑脊背橋，
 $125+3@200+125=1050\text{m}$



三. 案例介紹-金門大橋工程

資料來源：金門日報



- 海運為主要途徑
- 土地利用失衡
- 小金醫療缺乏



急難空運配合

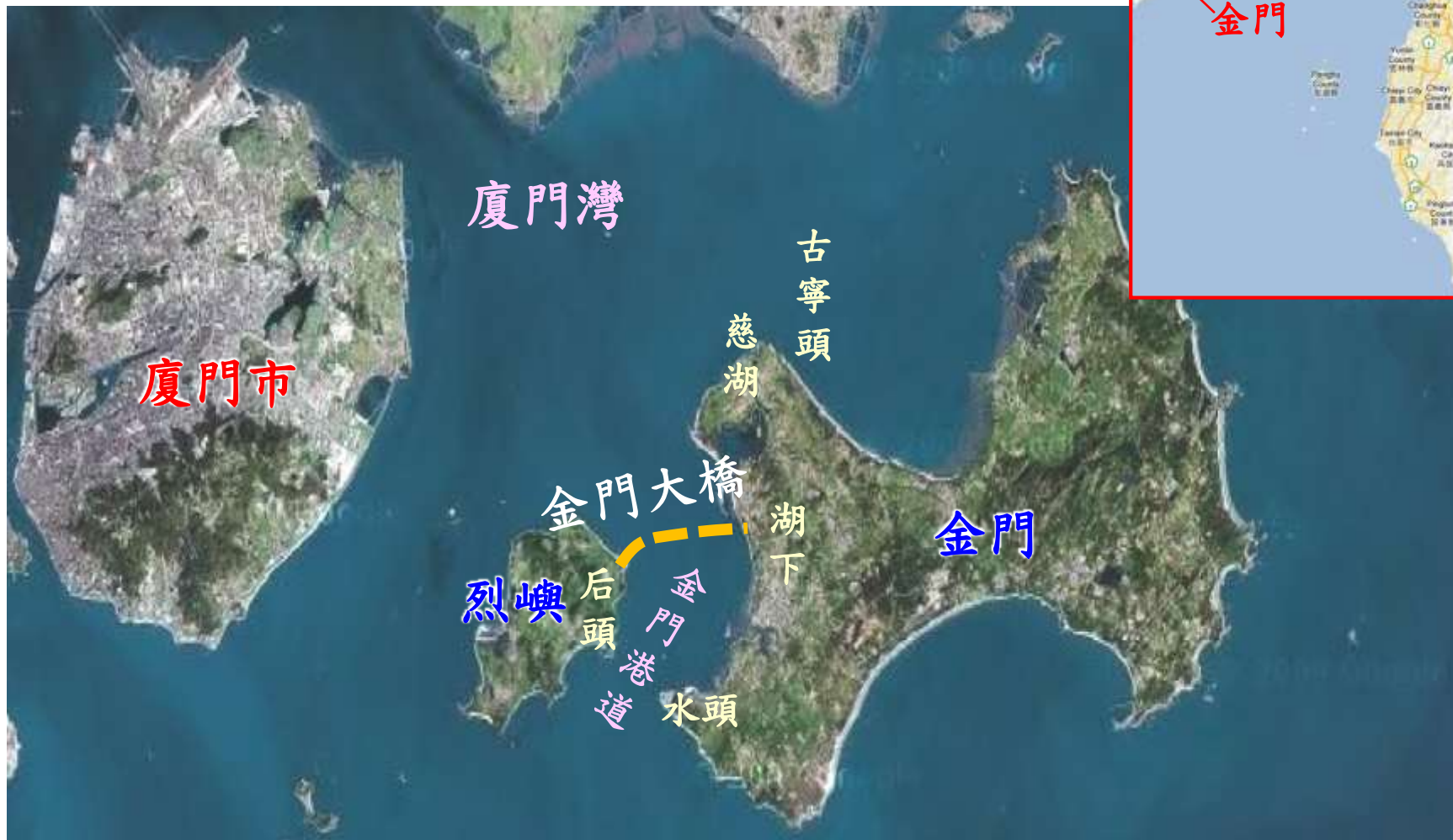


資料來源：華視新聞

民生、就學、就醫完全依賴海運
海運易受天候影響中斷

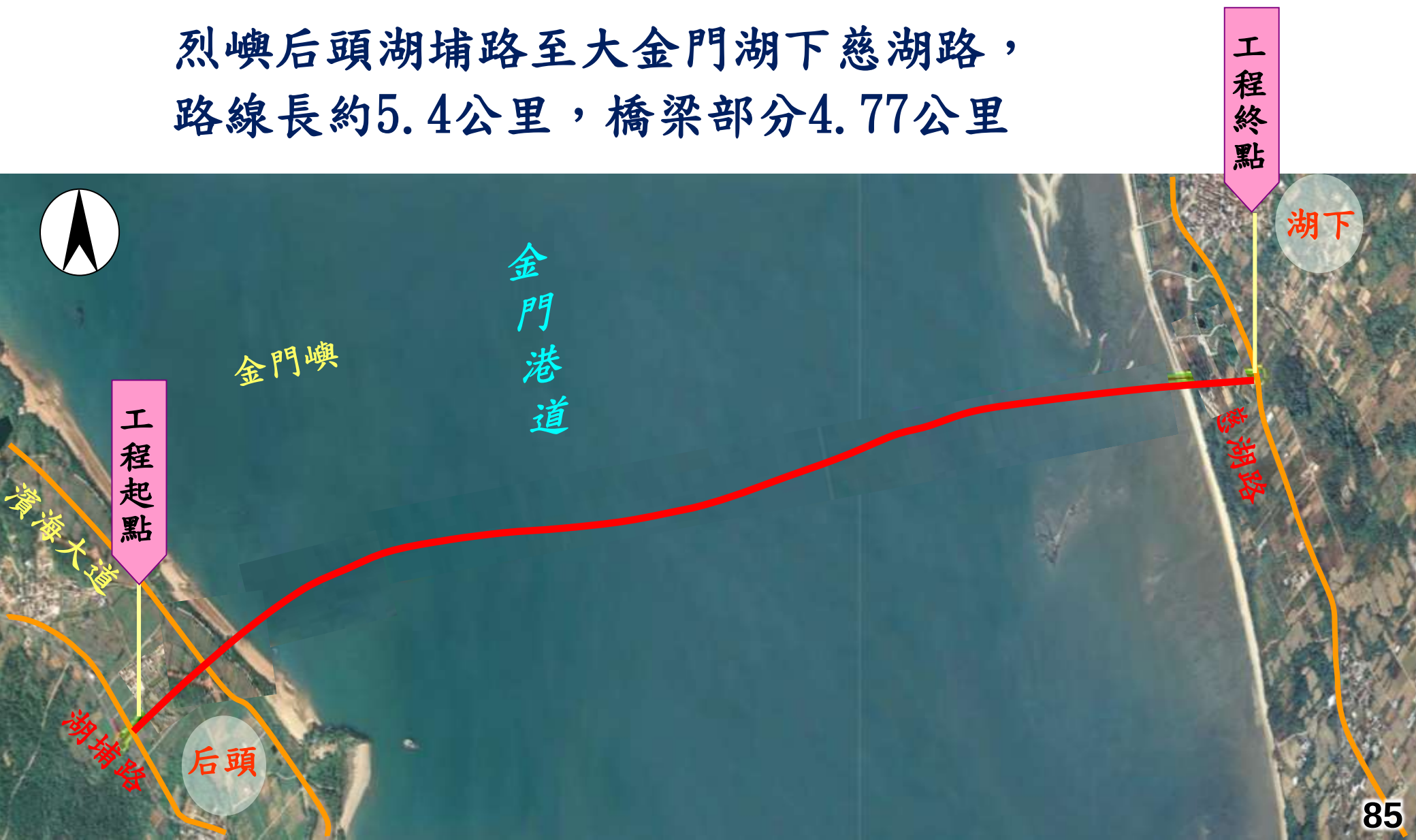
建構具景觀意象之跨海橋梁

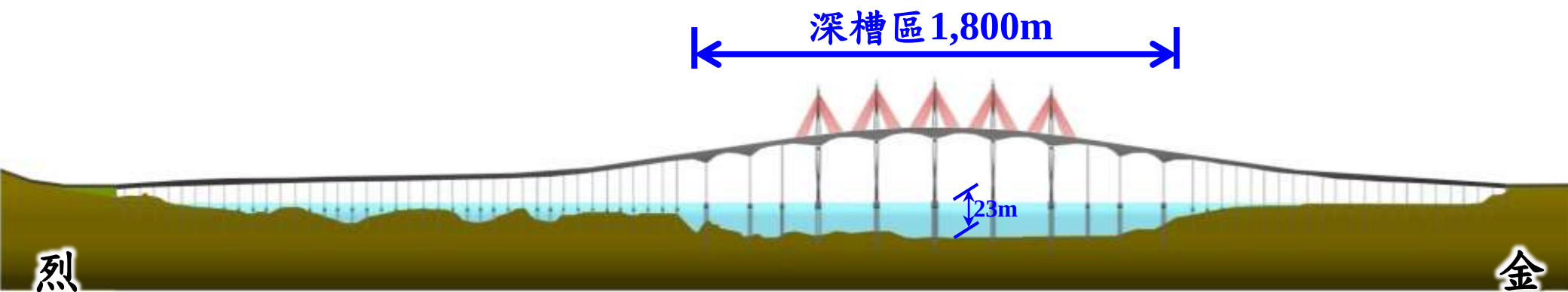
金門距離台灣約220公里
烈嶼(小金門)為離島中的離島





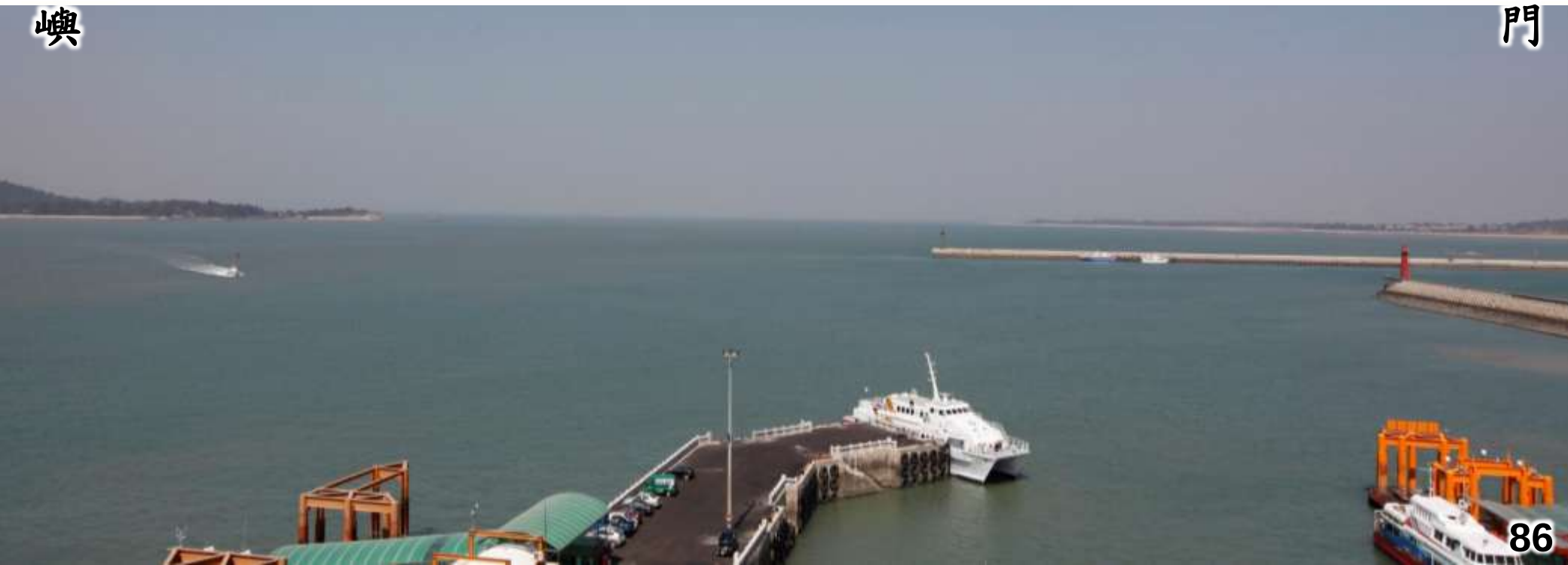
烈嶼后頭湖埔路至大金門湖下慈湖路，
路線長約5.4公里，橋梁部分4.77公里





烈
嶼

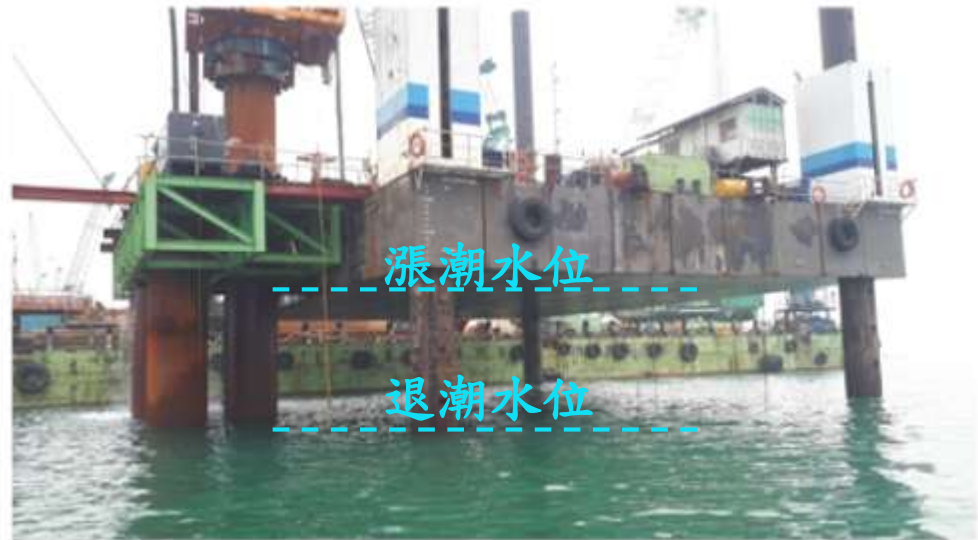
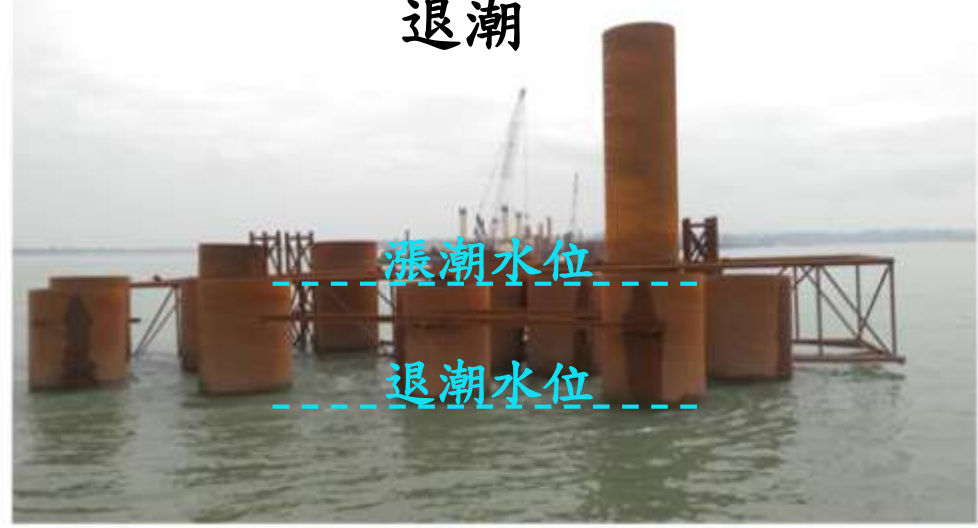
金
門



漲潮



退潮



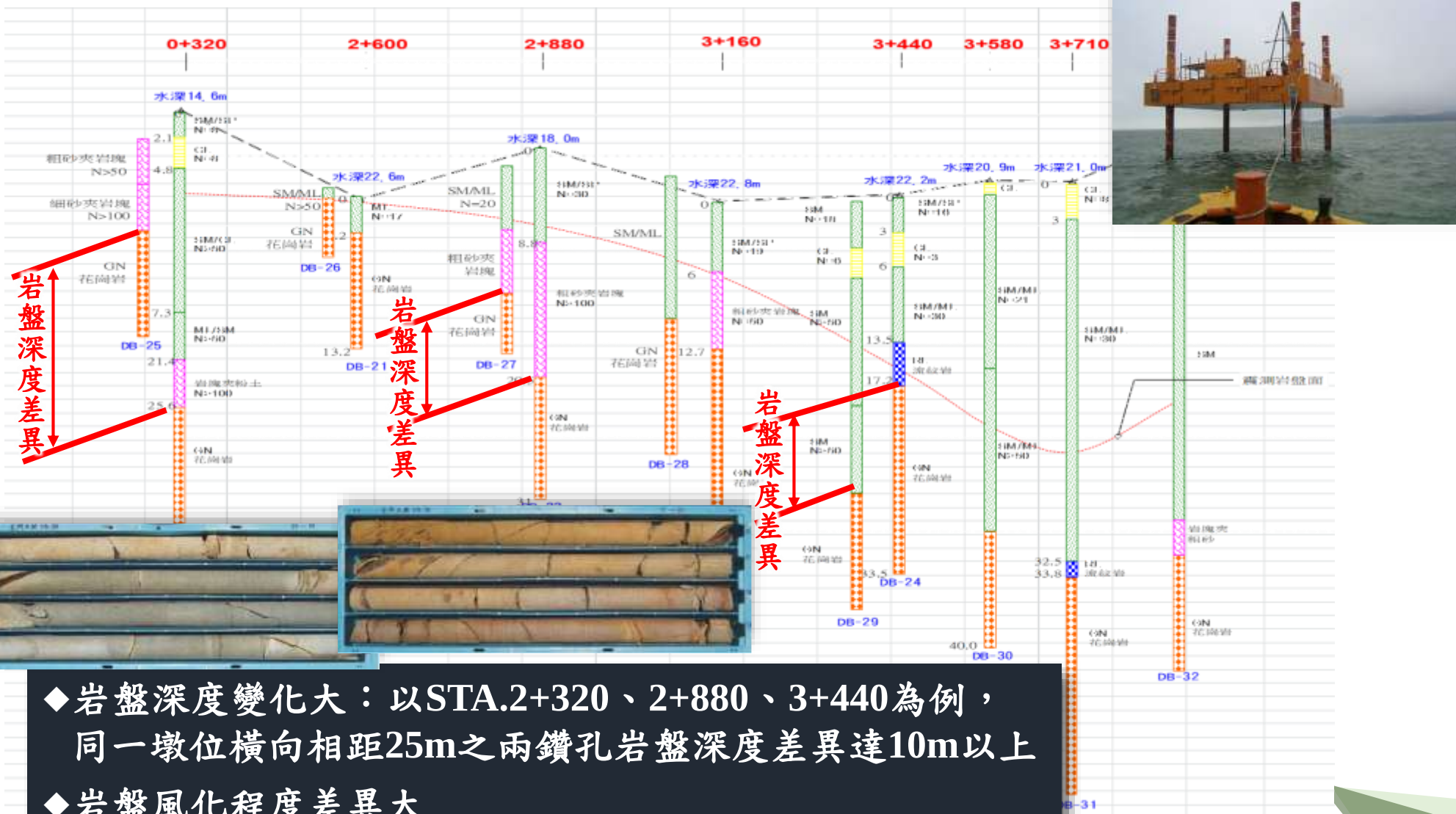


3月~5月 易有濃霧







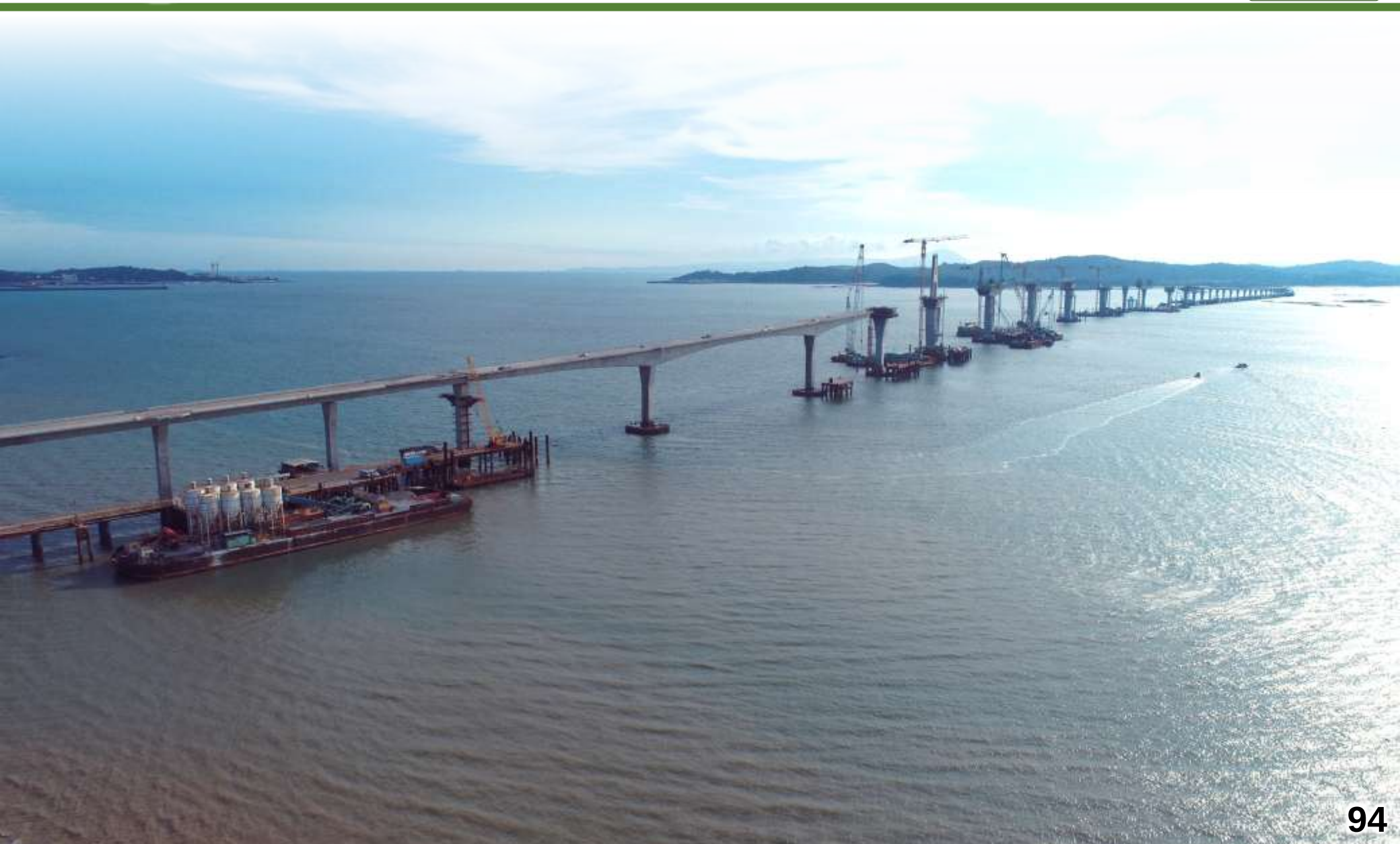




首次深水域花崗岩施作基樁

工程概述







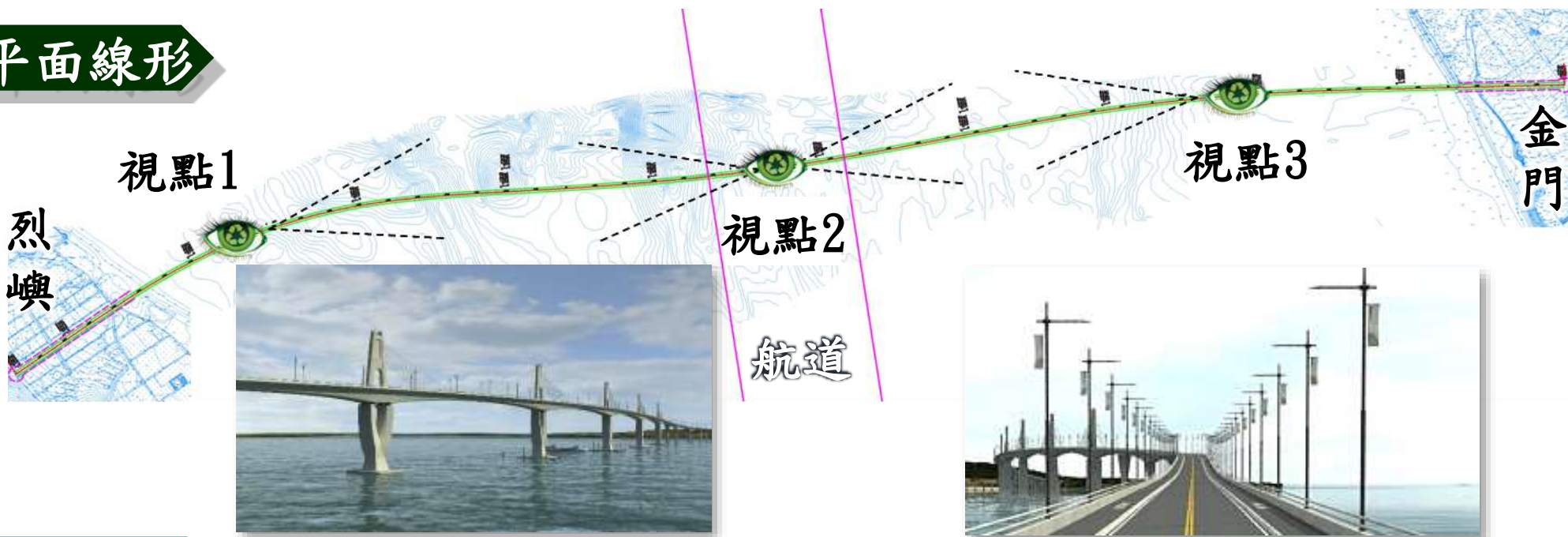
■ 設計考量(全生命週期)

三分交通 七分觀光



- 優美平縱線形配合
- 動態視覺景觀控制

平面線形



縱面線形

優美平縱面線形

3曲（率）2坡（度）道路線型優美，提供用路人動態視覺景觀

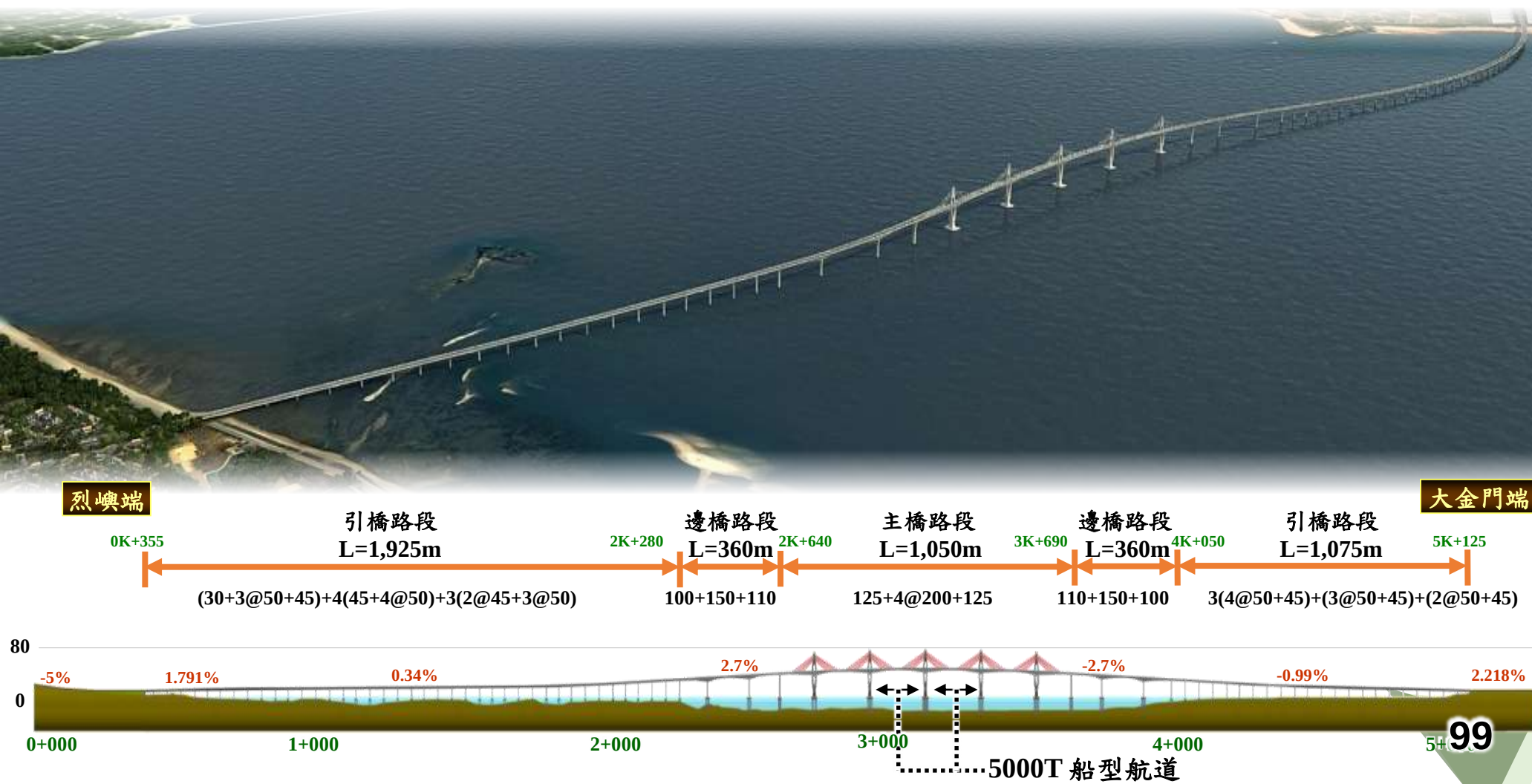


通航船型建議

綜合考量港道水深及相關航道配合之可行性
計畫船型設定為5000GT客貨輪
航道淨高39.2m、淨寬177m



- 依橋梁位置及海域水深區分為**主橋**、**邊橋**及**引橋**三部分

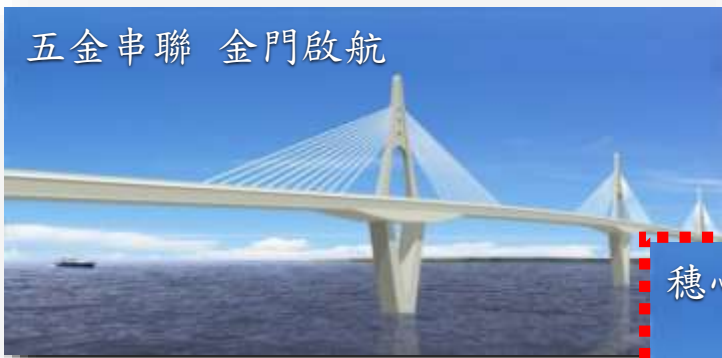






配合金門縣政府要求，研擬五種橋塔造型方案，供金門縣居民票選，票選決定採高粱穗心型橋塔方案

五金串聯 金門啟航



醉月燕尾 開啟新扉



穗心傳語 風情再現



雙十生輝 精采一百



五行馬背 捨我其誰



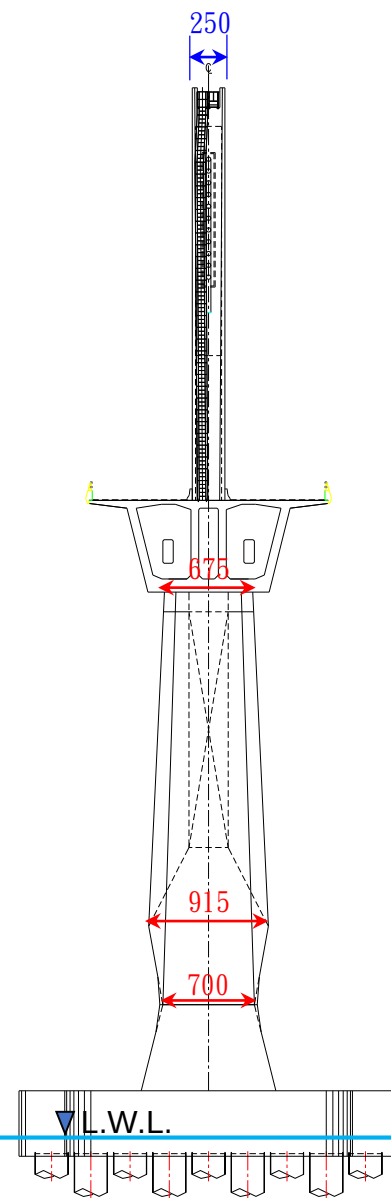
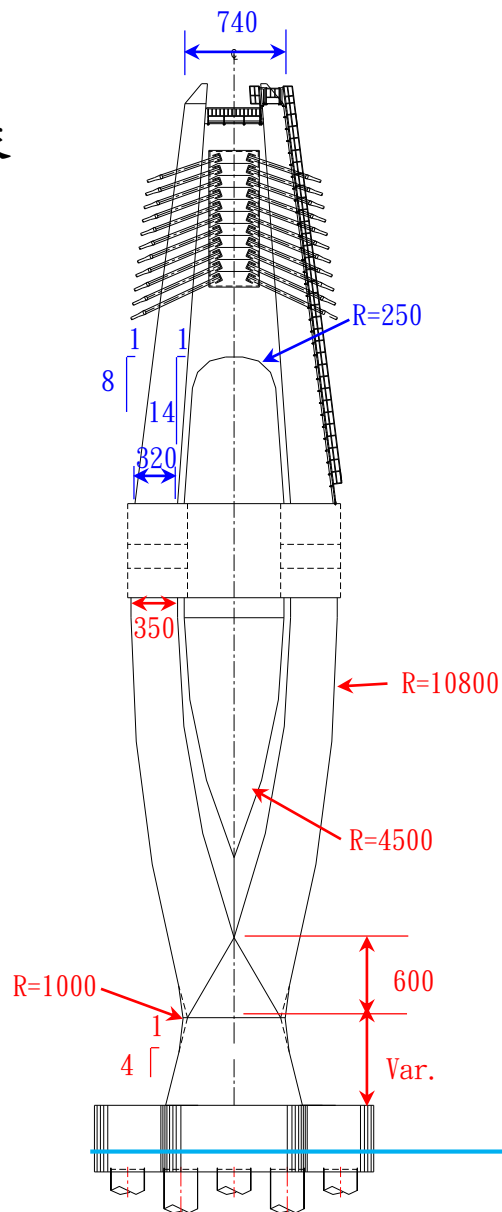
- 高粱為金門特產，金門高粱酒更是名聞遐邇
- 橋塔採高粱穗心意象造型，可行銷金門特色，傳頌著金門高粱酒的「香」、「醇」，藉由橋梁展現金門在地風情



高粱穗



兼顧結構與施工需求

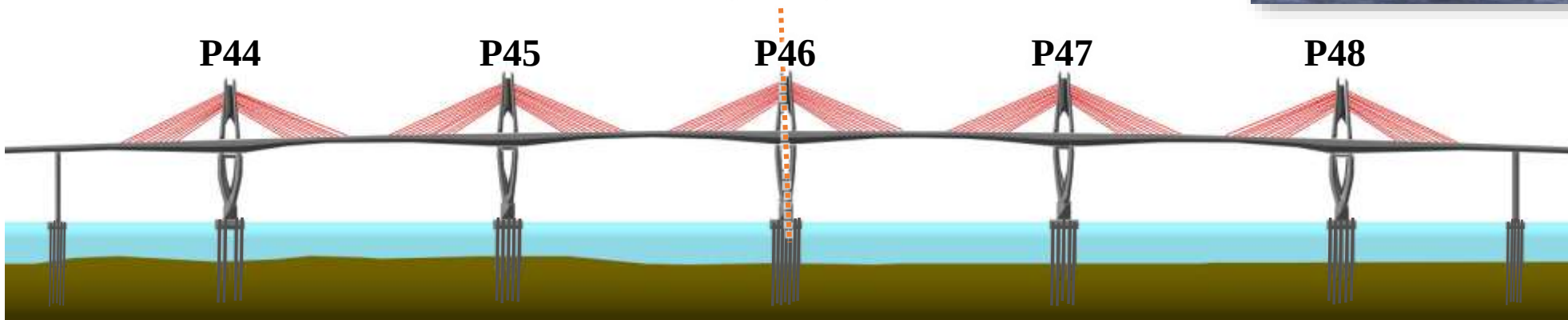




- 橋塔採3維曲線配合開孔，滿足縱向勁度需求，並減輕視覺量體
- 橋面線型以P46為對稱軸，5座橋塔橋面以下對稱配置，橋面以上外型尺寸皆相同，模板可翻用



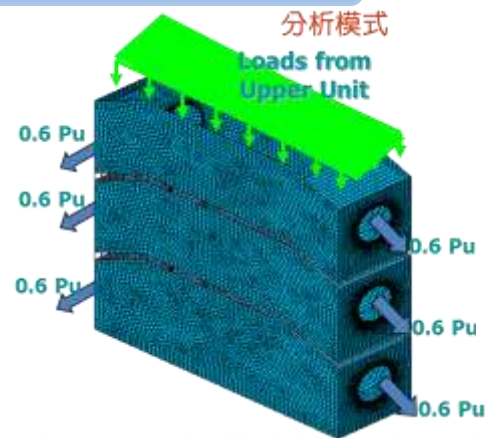
對稱軸



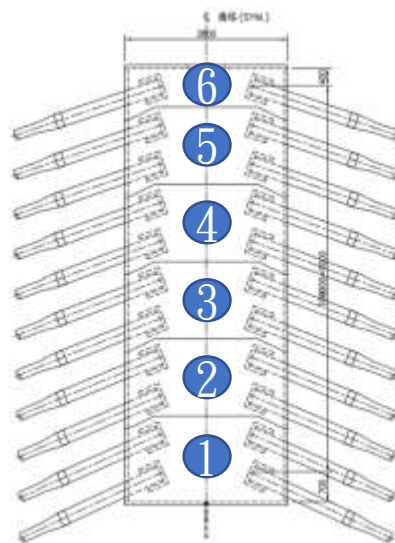
- ◆ 配合錨錠鋼殼縮減橋塔量體
- ◆ 鋼殼切分為6個單元，配合有限元素分析



鋼殼單元



有限元素分析模型示意

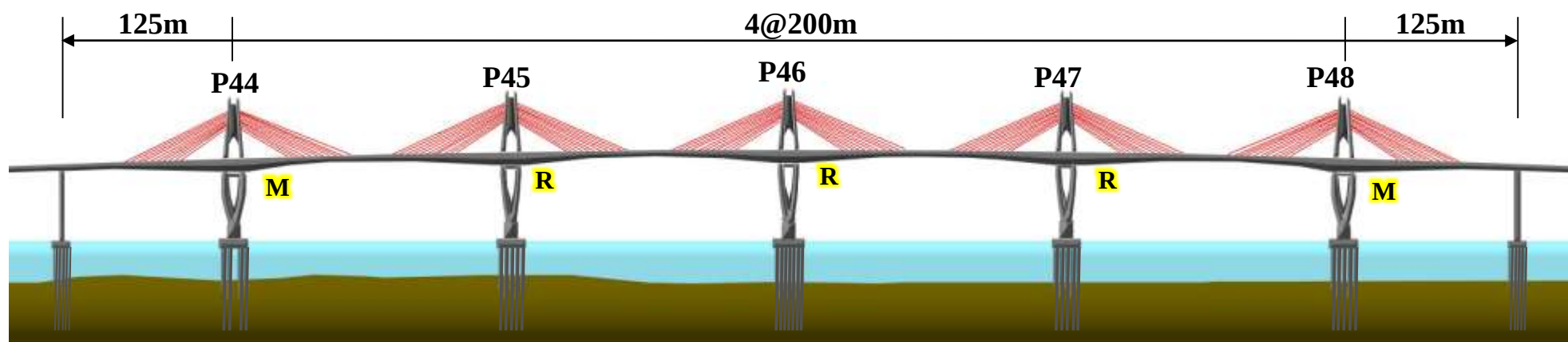


鋼殼切割示意圖

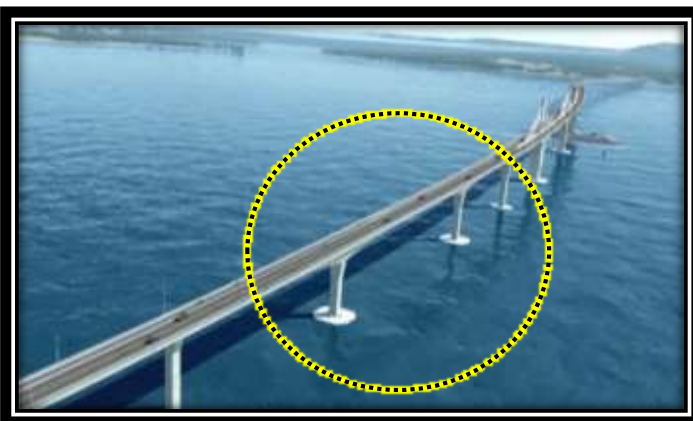
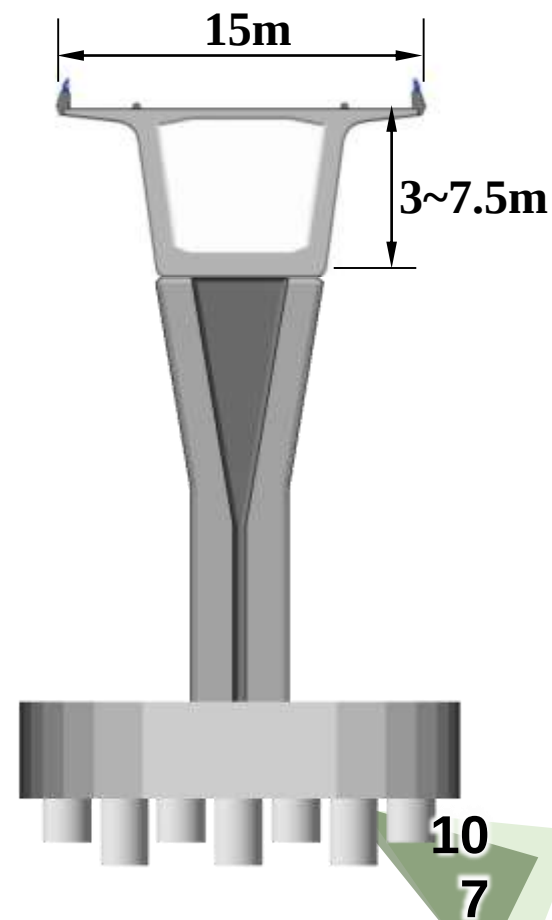
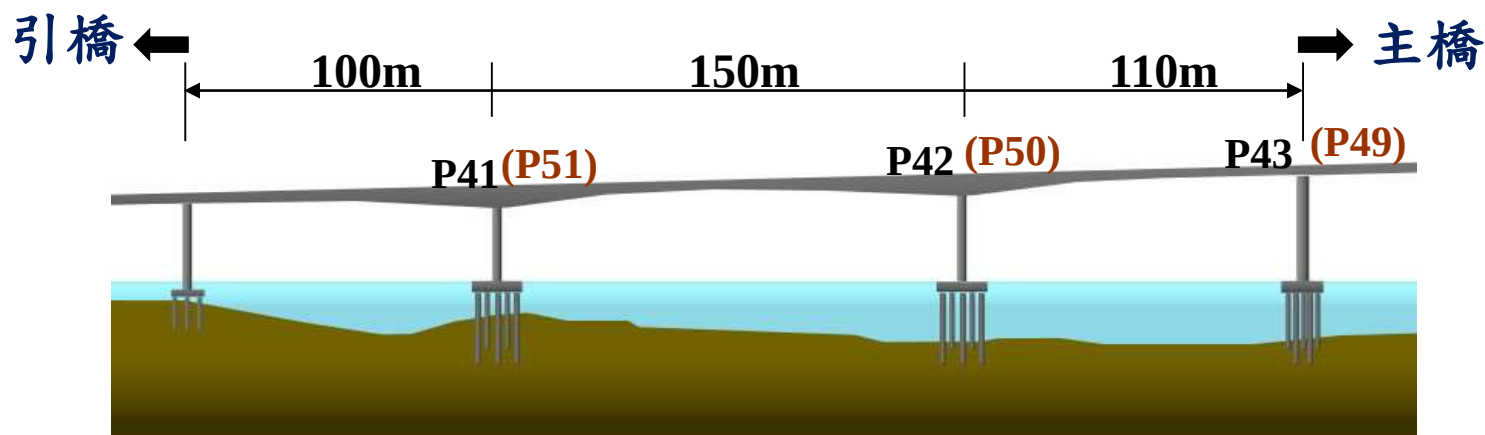


密合度要求<0.5mm

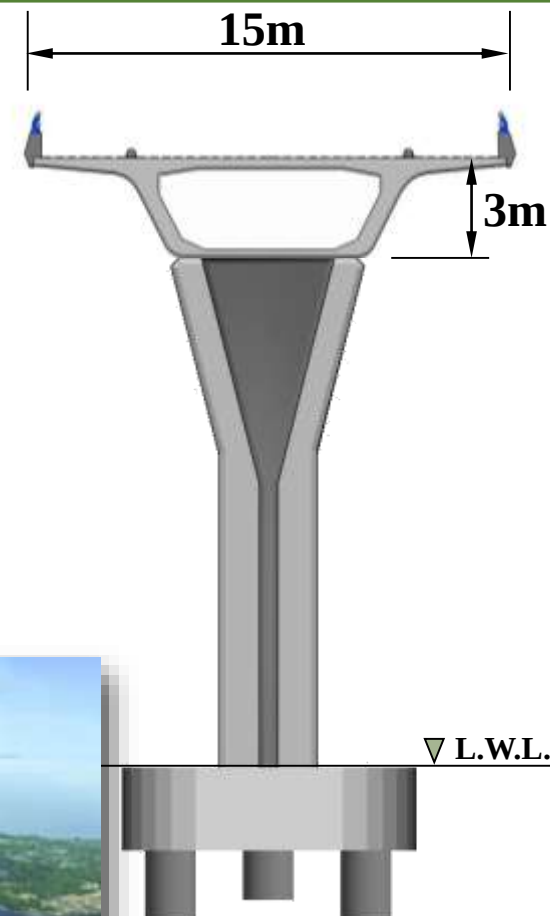
主橋為五塔六跨預力箱型梁脊背橋，採**懸臂工法**施工
• 最大跨徑200m • 全長1,050m • 梁深3.3~7m • 採2.5m基樁



- 變梁深預力箱梁橋(最大梁深7.5m)，採懸臂工法施工
- 每側單元長360m，採2m基樁



- 等梁深預力箱梁橋
- 主要跨徑50m，兩端共13單元
總長3,000m，採**支撐先進工法**施工
- 採1.5m基樁



小金端1,925m

引橋

大金端1,075m

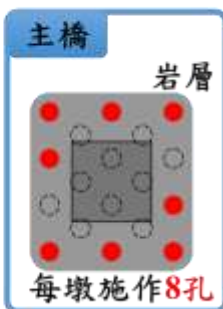
主要跨徑50m



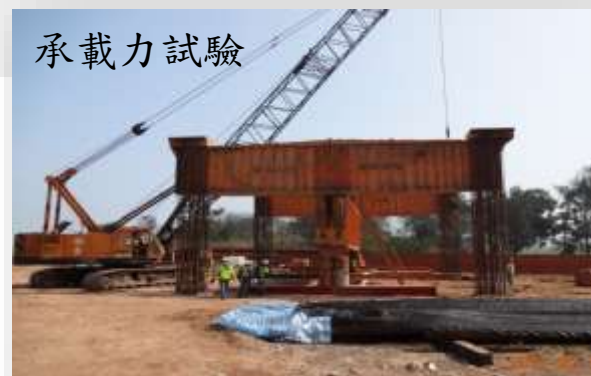
- 評估多種基礎型式，規劃採場鑄RC基樁基礎，易於因應岩盤風化程度變化大且新鮮岩盤岩位深度變化大之特性。
- 配合施工前逐墩補充鑽探，確認樁長
- 辦理基樁承载力現地試驗確認

鑽孔配置(每墩)

補充鑽探配置

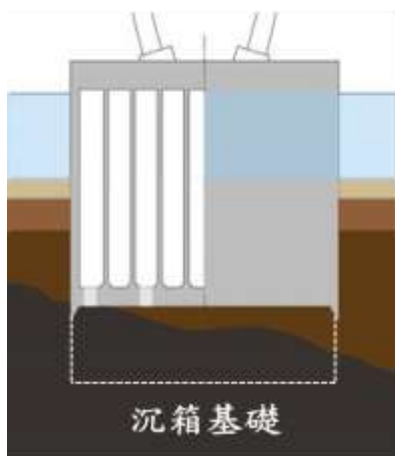


承载力試驗

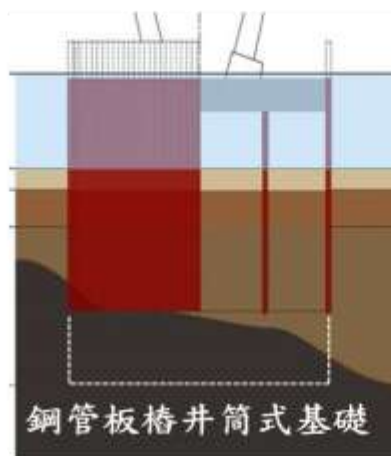


採用

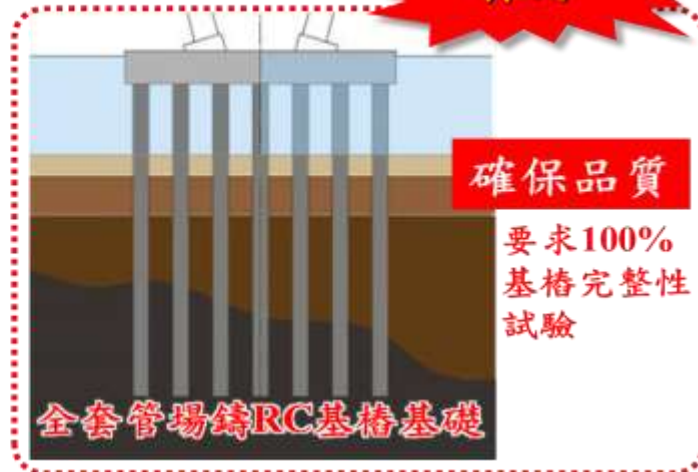
基礎型式
評估



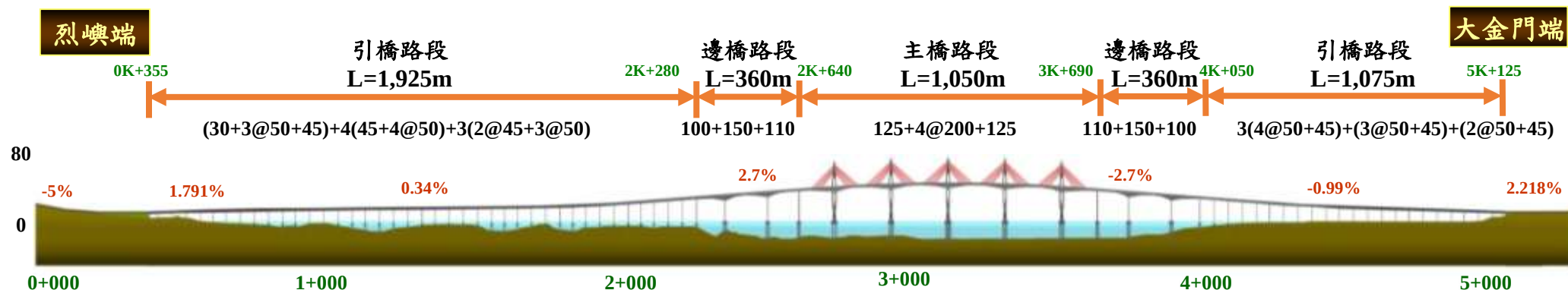
岩盤深度差異大穩定性不佳，深水作業風險高



樁需打設入岩，施工困難且風險高



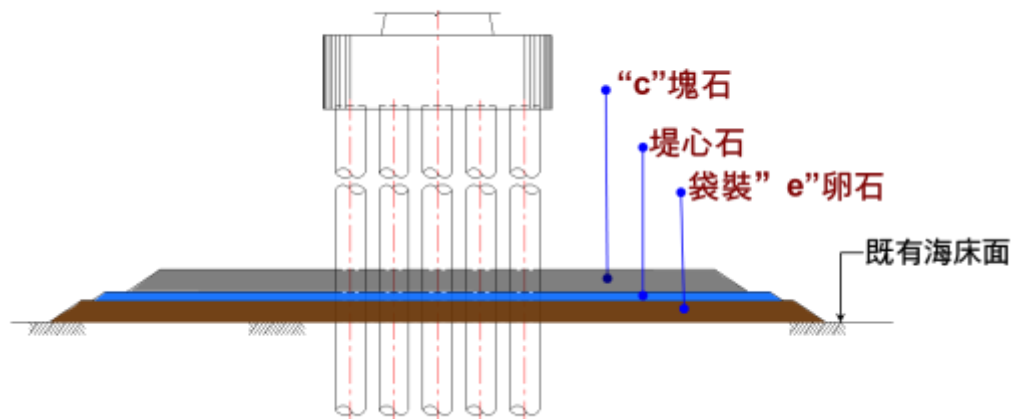
無需深水作業，易因應地盤變化



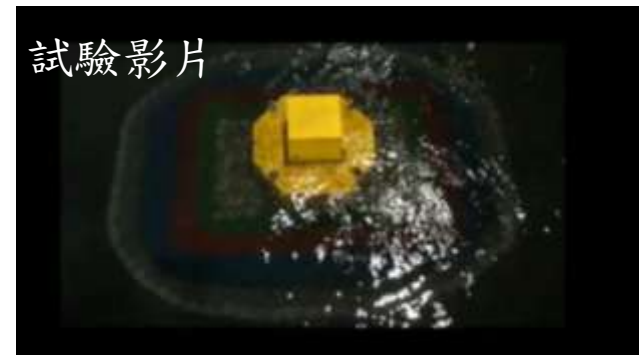
- 引橋段：退潮時不露出樁帽為原則(樁帽頂EL.-3.2m)
- 主橋與邊橋段：退潮時不露出基樁為原則(樁帽底EL.-4.2m)



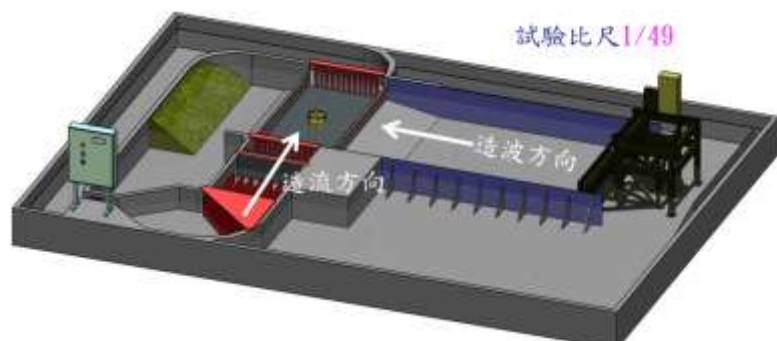
配合水工試驗驗證



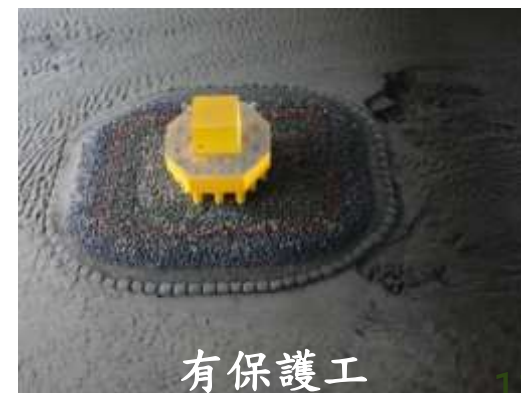
試驗影片



P42 P50
橋墩採防淘刷配置



於成大辦理水工模型試驗



符合100年設計年限 

環境等級

- 「**極嚴重鹽害區**」
- 加大保護層

設計考量

- 流暢、圓順結構外型
- 箱梁採**全預力**避免裂縫

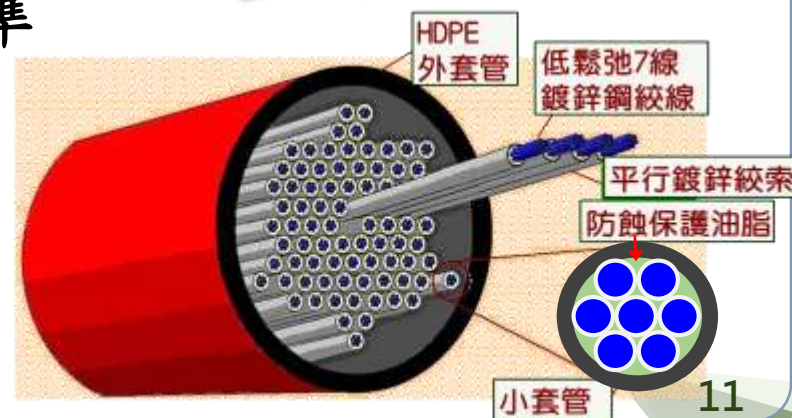
材料要求

- 混凝土
 - 採 II 型水泥
 - 限制水膠比(W/P Ratio)
 - 混凝土56天齡期抗氯離子穿透能力符合CNS 14795等級“低”標準
 - 添加高爐石粉、飛灰
 - 橋墩採自充填混凝土
- 鋼筋
 - 橋墩及樁帽採**熱浸鍍鋅鋼筋**
- 外置預力鋼腱
 - **4層防蝕考量**

保護層規定

腐蝕區域 橋梁部位	極嚴重 鹽害區	一般區 域
基礎、基樁	10	10
柱、牆	10	5
橋面板頂層筋	6.5	4
箱梁內層筋	4	2.5
箱梁腹板外露面	6.5	4

減少維修需求



➤ 一般橋梁維護管理作業以外，亦針對特殊項目提出維護管理計畫

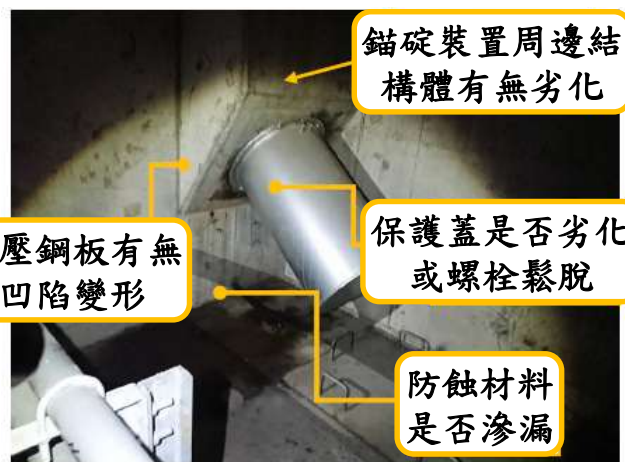
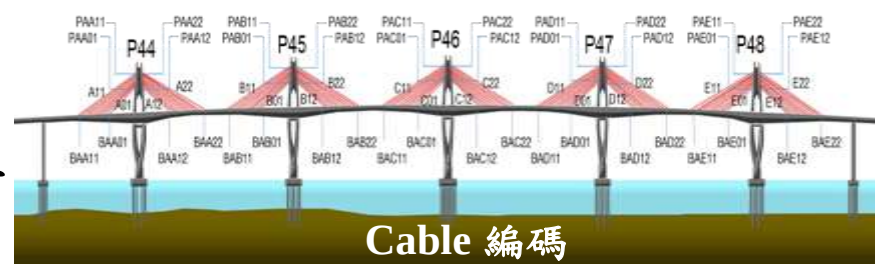
- 助導航設施維護管理
- 防洶刷保護工檢測維修
- 防撞措施之維護管理

➤ 重要構件予以編碼

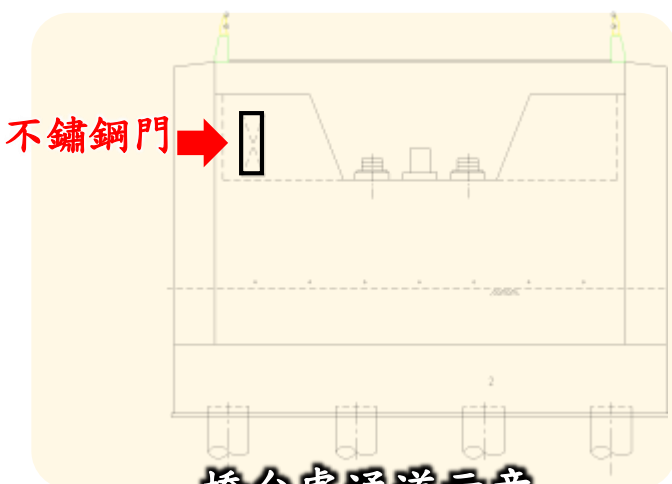
➤ 重要構件檢測重點、頻率及判定標準

➤ 緊急應變計畫

- 船撞事件
- 風害管理
- 交通事故



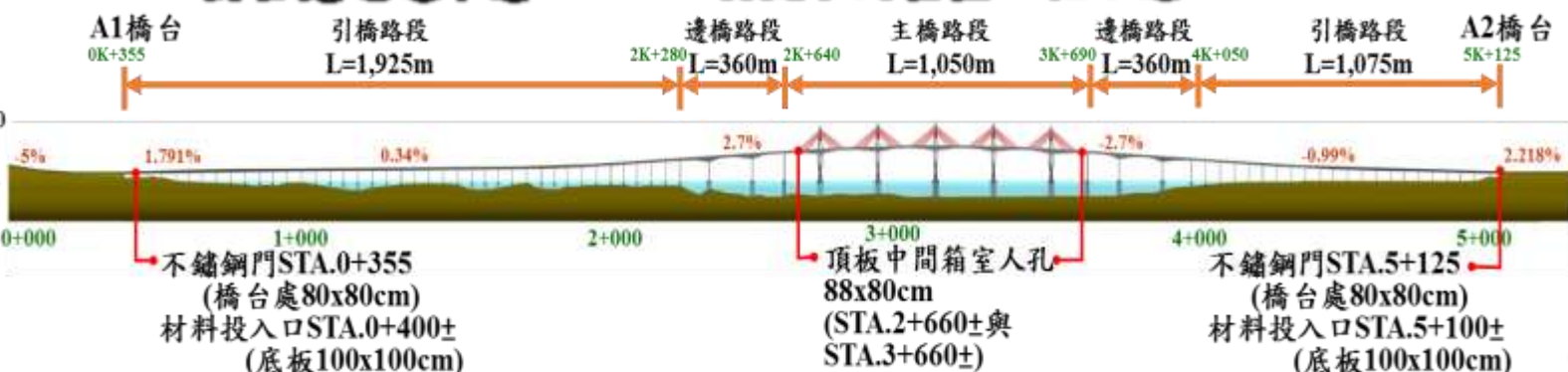
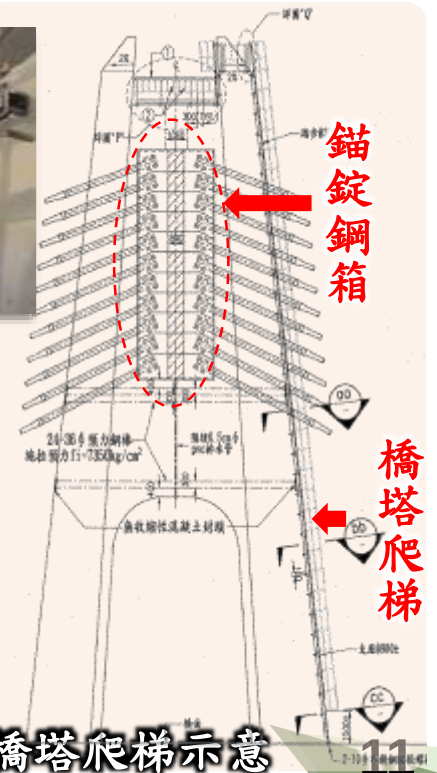
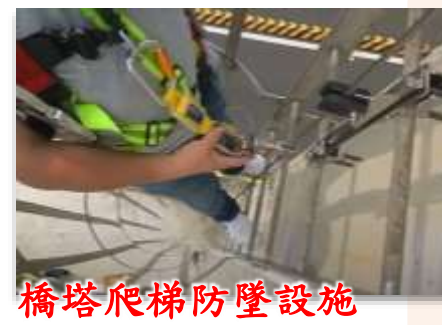
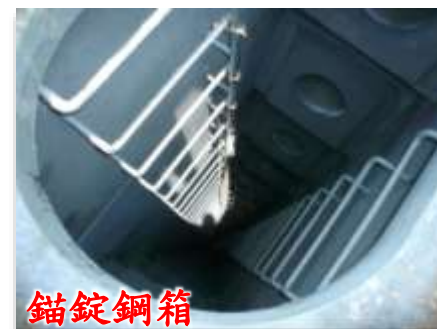
- 適當位置設置進出箱梁孔道
- 橋塔設置爬梯可進出錨錠鋼箱



橋台處通道示意



頂板中間箱室人孔示意



計畫內容

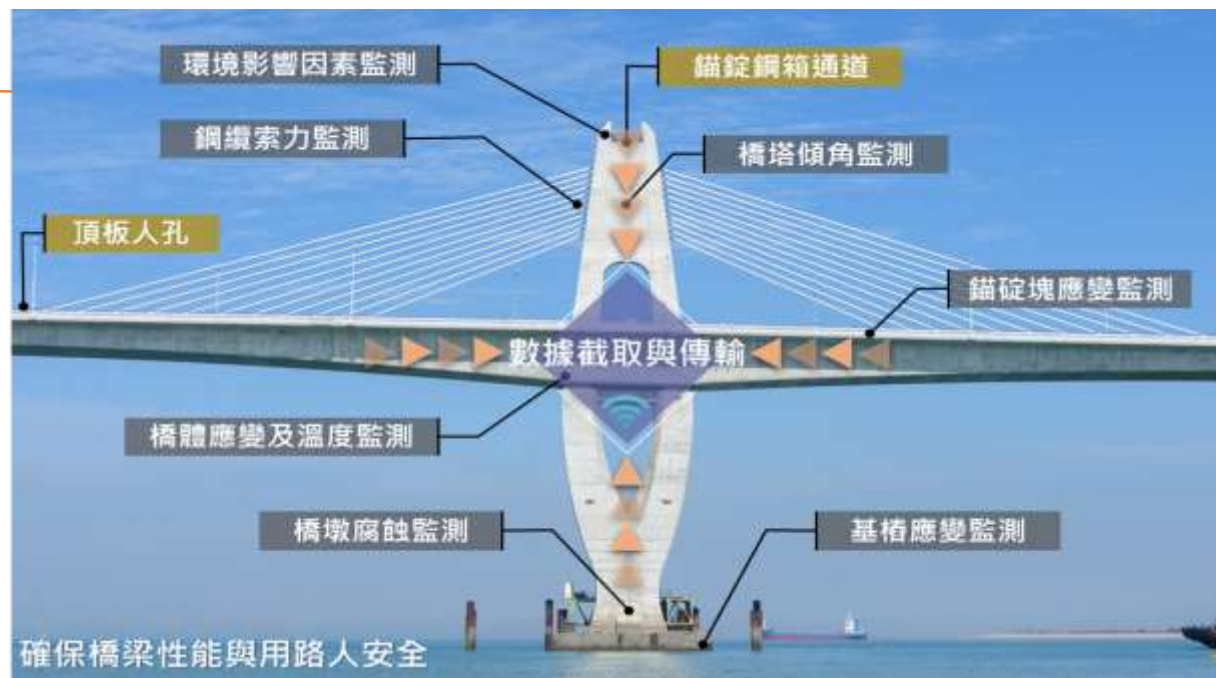
- 長期材料腐蝕試驗與橋墩腐蝕監測
- 配合施工時之橋梁構件初始值之量測

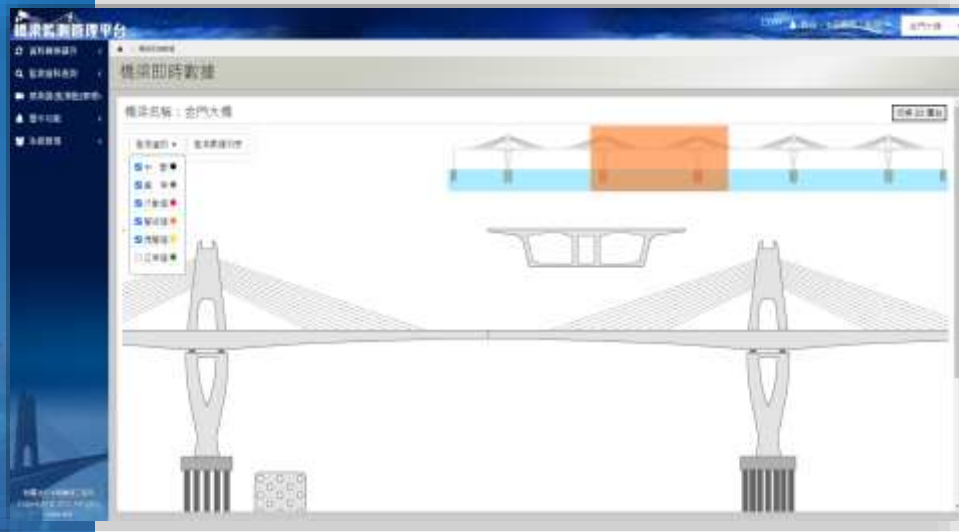
環境影響因素(風速、溫度、雨量、濕度)、鋼纜索力、外置預力錨碇塊應變、主橋橋塔傾斜量及橋體位移、主橋箱梁及基樁應變

- 完工時橋梁結構初始值量測

主橋車輛載重試驗、主橋箱梁應變量測、橋體振動量測、橋體撓度量測、鋼纜微振量測

確實掌握
橋梁狀況





設置目的

- 路況監視
- 天候偵測
- 用路人資訊提供
- 交通與速限管制

車行管制建議

- 路況監視
- 當WD偵測強風資訊，配合CMS提醒用路人
- 縣府視營運狀況，滾動調整封橋或限速啟動機制

烈嶼端

金門端



CCTV 閉路電視



RD 雨量偵測器



VD 車輛偵測器(路側式)



CMS 資訊可變標誌



VI 濃霧偵測器



LCS 車道管制號誌



CSLS 速限可變標誌



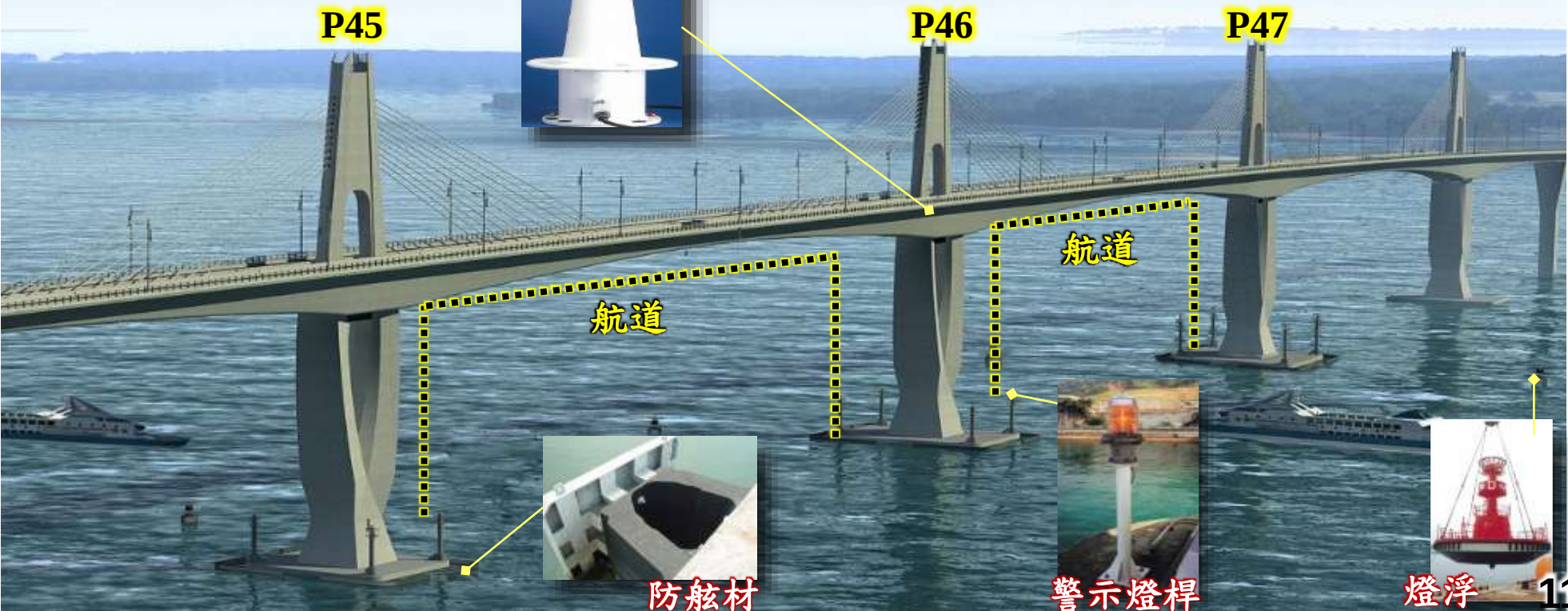
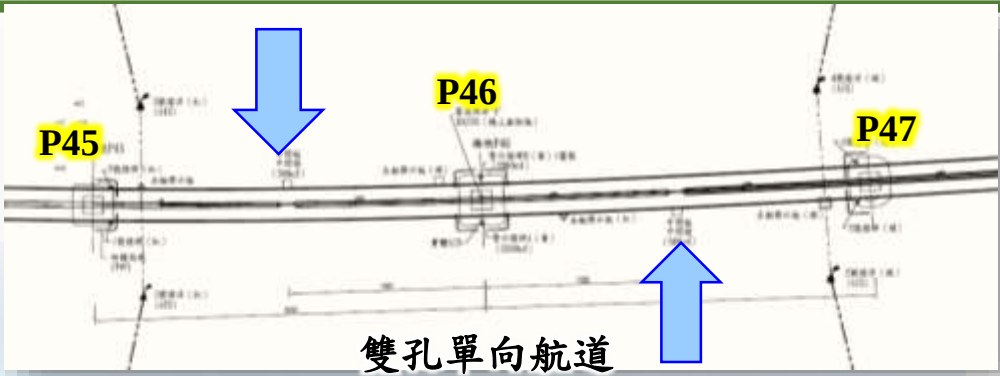
WD 風力偵測器



VB 車道管制柵欄

防撞及導航配置

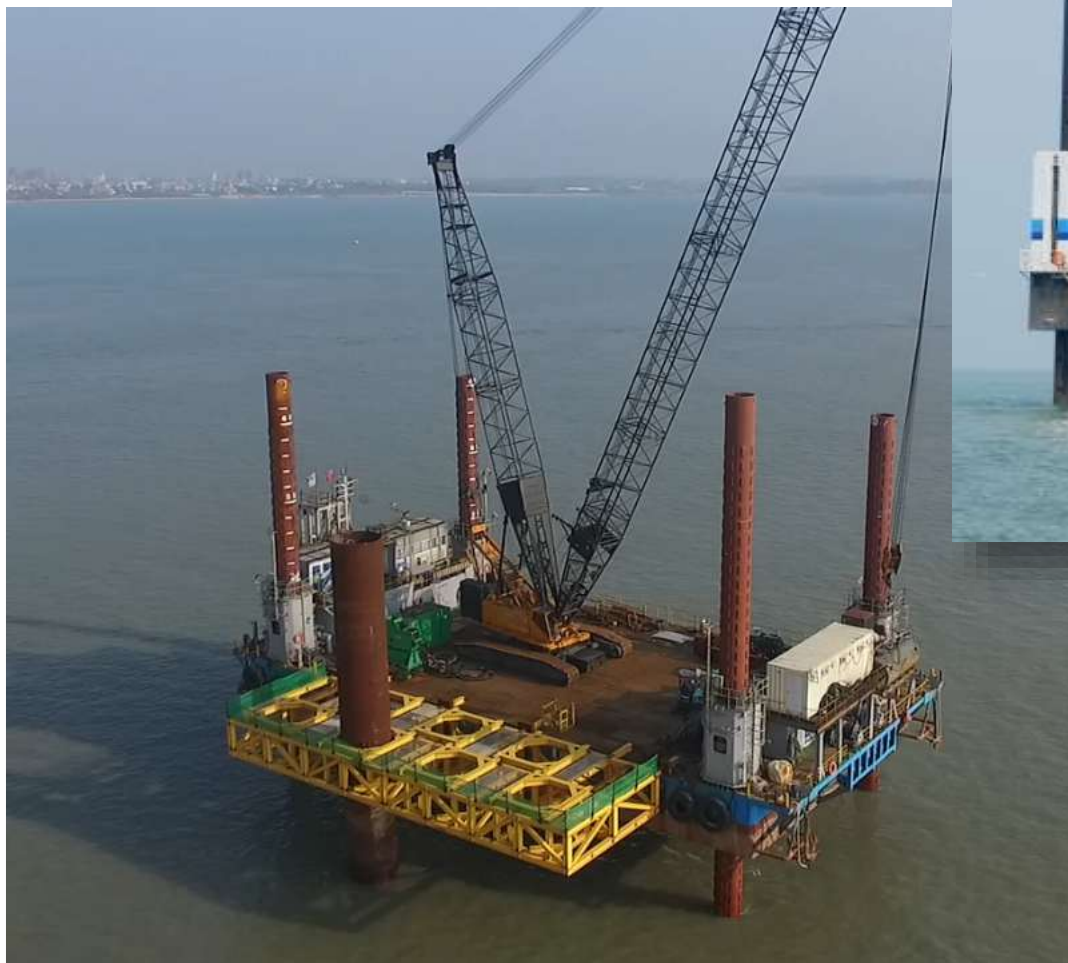
雷達標竿





■ 施工挑戰

東地1號
棒錨長度：52.5m



東彥112
棒錨長度：48m



東坪8號
吊昇荷重：650噸



東坪9號
吊昇荷重：800噸



東坪7號

淨噸位(空重)：696噸

滿載重：2,320噸



東錫97號

淨噸位(空重)：849噸

滿載重：2,833噸

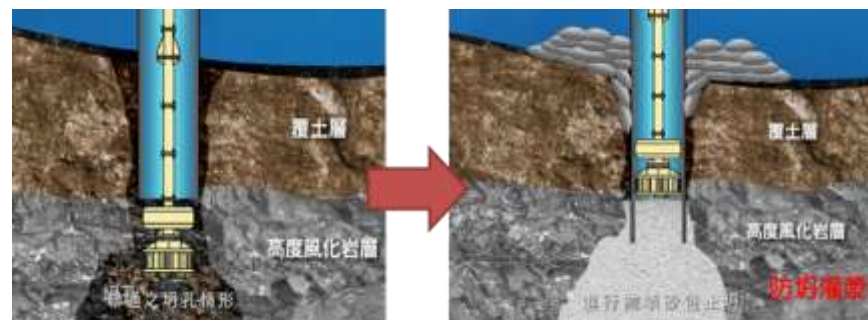
每航次最大可提供800立方澆置量

金門大橋主、邊橋施工工區位於小三通航道，為維持航道安全及減低船舶通過所產生之排浪所造成施工安全之影響，特別設置**海上交維管制小組**對海上船隻動向進行管控

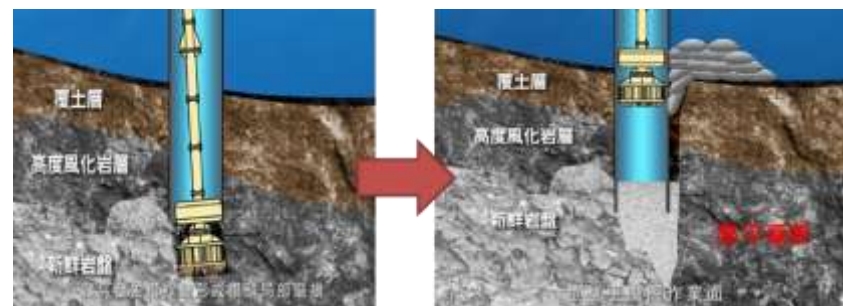


海上交維管制小組

- 複合式鑽掘機，依出渣岩性，調整鑽桿壓降速度，減緩鑽頭磨損率，並適時鑽頭更換
- 增加鋼管壁厚，配合管口加勁環，避免鋼管變形
- 穿越傾斜岩盤前澆置水中混凝土建置平整鑽掘面，放慢鑽桿壓降速度
- 遭遇坍孔配合拋填砂包止坍，或配合澆置水中混凝土待其固化後復鑽



傾斜岩盤施工對策



坍孔因應對策

複合式鑽掘機動員

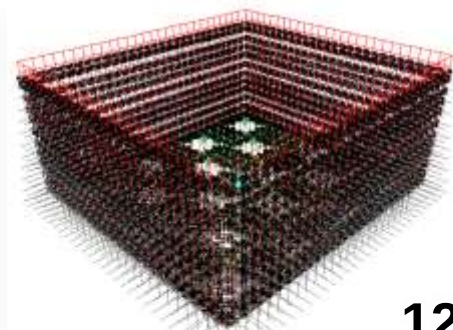
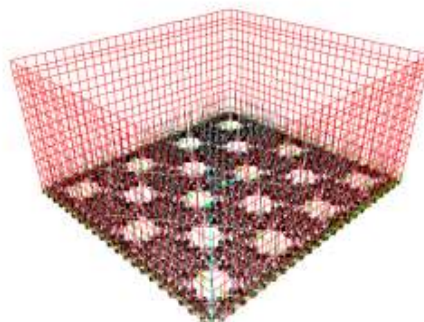
避免鋼管變形對策





工址水深造成巨大水壓傳統式圍堰不可行
國內首次採用懸吊式圍堰

- 降低深水區圍堰施工風險
確保樁帽施工品質



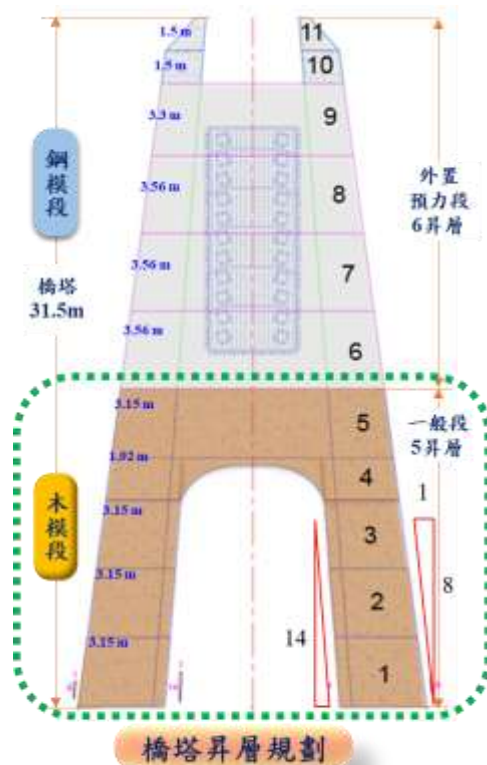
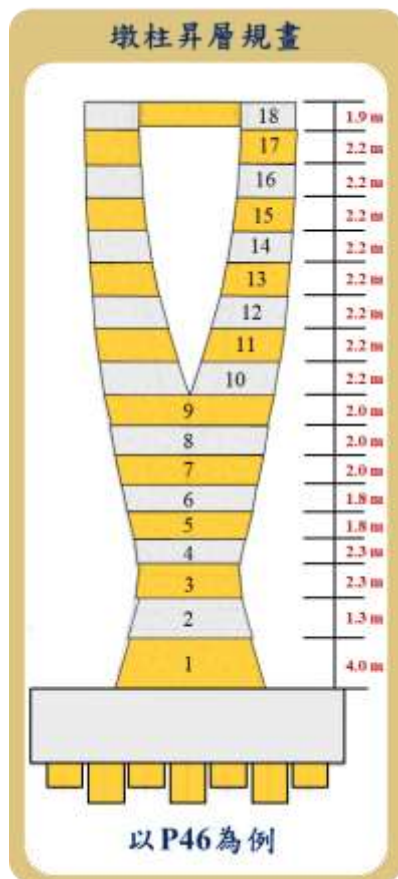


樁帽圍堰下放縮時攝影

施工挑戰



- 墩柱範圍依不同墩位規劃16~18昇層，採用可配合橋塔外型調整、易於固定的系統模板
- 橋塔範圍分為11昇層施工，配合鋼纜套管開口範圍採鋼模，其餘採輕巧、易於現場作業之系統模板
- 鋼筋採用3件式續接器克服鋼筋曲率問題，縮短鋼筋續接長度為3m提升功率





- 上構箱梁採用預鑄節塊吊裝工法，降低現場施工需求
- 當地無適當預鑄場地，預鑄場設於台灣興達港(距離260公里)
- 共376節塊須配合遠距海運至工址，每航次需40~48小時



預鑄節塊運輸路線示意圖



提梁機提升待運預鑄節塊



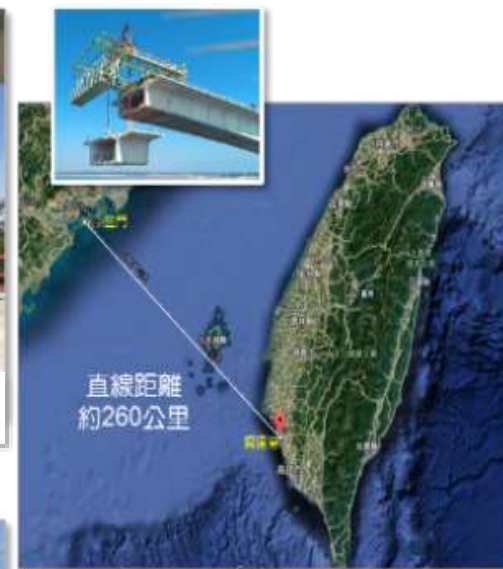
多軸板車



構架式節塊提升起重設備



節塊運輸船



- 預鑄節塊共376塊，重量75噸~268噸，需利用大型起吊設備進行吊裝。
- 於47公尺高空接合，平穩度易受強陣風影響，精密施工控制不易。
- 預鑄節塊吊裝需24小時進行施工。



預鑄節塊在高雄興達港製作，運至金門工區
全部節塊(376塊)於111年7月22日完成閉合



■ 工程照片







照片來源：AIT

簡報結束
敬請指教

THANKS